

항공교통본부 훈령

2023.12.28. 제1차 개정

항공교통관리 우발계획 (ATM CONTINGENCY PLAN)

2023.12.28

항공교통본부 항공교통통제센터

AIR TRAFFIC COMMAND CENTER
AIR TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE

목 차

(TABLE OF CONTENTS)

서명국가(Signatories)	4
머리말(Foreword)	5
개정기록표(Record of amendment)	7
인천 FIR 내 항공교통 우발계획(ATM Contingency plan for Incheon FIR)	8
1. 목적(Objective)	8
2. 적용범위(Scope)	8
3. 우발계획의 관리(Management of the contingency plan)	9
4. 우발 경로 구조(Contingency routes structure)	12
5. 항공교통관리와 우발 절차(ATM and Contingency Procedures)	14
항공교통업무 및 비행정보업무 제공 축소(Reduced ATS and Provision of Flight Information Services)	14
항공교통업무기관 책임(ATS Responsibility)	14
항공기 분리(Aircraft Separation)	16
고도제한(Aircraft Separation)	17
공역분류(Airspace Classifications)	17
항공기 위치 보고(Aircraft Position reporting)	17
시계비행 항공기 운항(VFR operations)	18
항공교통업무기관 절차(ATS Units for Procedures)	18
우발계획으로의 전환(Transition to contingency scheme)	20
관제권 이양 및 협조(Transfer of Control and Coordination)	21
공중보건 우발사태 대응(Public health contingency procedures)	22
6. 조종사와 운영자 절차(Pilots and Operators Procedures)	22

비행계획 작성(Filing of flight plans)	22
영공통과 허가(Overflight approval)	22
조종사 운영 절차(Pilot operating procedures)	23
민간항공기 요격(Interception of Civil aircraft)	26
7. 통신 절차(Communication Procedures)	27
통신 두절 - 조종사 무선통신 절차 (Degradation of Communication - Pilot Radio Procedures)	27
통신 주파수(Communication frequencies)	28
8. 항공지원업무(Aeronautical Support Services)	28
항공정보업무(Aeronautical Information Services, AIS)	28
항공기상업무(Meteorological Services, MET)	29
9. 수색구조 (Search and Rescue Alerting)	30
 부 칙(Sub-Plan)	 32
 별지목록(List of Appendix)	 33
<부록 1> 관계기관 연락처(Contact Details of Relevant Organizations)	34
<부록 2> AOCG(ATM Operational Contingency Group)	35
<부록 2-1> AOCG 조직도(Chart of AOCG)	36
<부록 3> NOTAM 양식(NOTAM TEMPLATE)	37
<부록 4> 우발경로(CONTINGENCY ROUTES)	39
<부록 5> 고도배정 및 주파수(FLIGHT LEVEL ALLOCATION & COMMUNICATIONS)	40
<부록 6> 민항기 요격절차(INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT)	42
<부록 7> 화산재 구름 우발계획(VOLCANO ASH CONTINGENCY PLAN)	47

서명국가(Signatories)

머리말(Foreword)

- 1.1 이 우발계획은 국제민간항공기구 부속서 11 규정, ICAO Doc 9426(ATS Planning Manual)와 Doc 9673(Asia and Pacific Regions Air Navigation Plan), 그리고 아태지역 항공교통관리 우발계획(Asia/Pacific Region ATM Contingency Plan)과 항공안전법 시행규칙 제238조에 따른 대한민국에 대한 국가 전체의 우발계획의 한 부분이며, 국토교통부장관(항공정책실장)에 의해 승인된다.
- 1.1 This Contingency Plan forms part of the overall national contingency planning for Republic of Korea, in accordance with the provisions of Annex 11 to the Convention on Civil Aviation, ICAO Doc 9426 ATS Planning Manual and Doc 9673 Asia and Pacific Regions Air Navigation Plan, Asia/Pacific Region ATM Contingency Plan and related law. The Plan, and any activation of the Plan, is authorized by Korea Office of Civil Aviation (KOCA), Ministry of Land Infrastructure & Transportation.
- 1.2 이 계획은 인천비행정보구역(INCHEON FIR)내의 항공교통업무시설 장애발생 또는 화산재 및 방사성 구름, 위험기상, 전염병 발생, 군사적 문제 등으로 정상적인 공역사용에 영향을 받을 시 인천FIR내를 운항하는 항공교통의 지속적인 안전 확보에 필요한 조치와 절차를 제공한다.
- 1.2 The Plan provides for the safe continuation and the activated procedures of international air traffic through the INCHEON FIR during periods when ATS facilities may be disrupted or unavailable, or when airspace may be affected by volcanic ash cloud, radioactive cloud, severe weather events, pandemic or military activity.
- 1.3 이 계획은 공항 · 공역이용자, 군당국, 공항 관리자 그리고 인접 FIR을 관리하는 민간 항공국들의 협의로 수립되었다.
- 1.3 The Plan has been developed in close cooperation and collaboration with

airport · airspace users, military authorities, airport manager and civil aviation authorities responsible for adjacent FIR.

- 1.4 이 계획은 가능한 한 사전에 국제항공고시보취급소(NOTAM OFFICE, 이하 'NOF'라 한다.)에 의해 발행되는 NOTAM에 따라 시행될 것이다. 사전적 통보가 불가능한 경우, 가장 신속한 대체 수단을 가용할 수 있는 지정된 기관에 의해 시행될 것이다. 만약, 지정된 기관도 불가능하다면, NOF의 요청에 따라 2.1항에 명시된 인접국 FIR에서 이 계획 시행을 위한 NOTAM 이 발행 될 것이다.
- 1.4 The Plan will be activated by NOTAM from NOTAM Office(NOF) as far in advance as is practicable. In the event that such prior notification is impracticable the Plan will be activated by the designated authority using the most expeditious alternative means available. If the designated authority is not available as well, adjacent FIR which is specified by 2.1 clause will be requested issuance of NOTAM to activate the plan in according NOF.

인천FIR 내 항공교통 우발계획 **(ATM CONTINGENCY PLAN FOR INCHEON FIR)**

1. 목 적(Objective)

- 1.1 인천 FIR ATM 우발계획은 국제민간항공기구 부속서 11(Air Traffic Services)-Air Traffic Services, Chapter 2, Paragraph 2.32, 항공안전법 시행규칙 제 238조에 따라 인천FIR내의 항공교통업무시설 장애발생 또는 화산재 및 방사성 구름, 위험기상, 전염병 발생, 군사적 문제 등으로 정상적인 공역 사용에 영향을 받을 시 인천FIR내를 운항하는 항공교통의 지속적인 안전 확보에 필요한 조치와 절차를 제공한다.
- 1.1 The Air Traffic Management (ATM) Contingency Plan for the INCHEON FIR details arrangements to ensure the continued safety of air navigation in the event of partial or total disruption of air traffic services in the INCHEON FIR in accordance with ICAO Annex 11 – Air traffic services, Chapter 2, Paragraph 2.32. The Contingency Plan provides the ATS procedures and contingency route structure using existing airways in most cases that will allow aircraft operators to transit the INCHEON FIR.

2. 적용범위(Scope)

- 2.1 인천비행정보구역내 우발사태 발생으로 본 계획을 시행하는 상황발생 시, 인천FIR 공역운영에 영향을 받는 국내의 모든 항공교통업무기관, 군 당국 및 항공기상청과 인접국가 등 부록(1) 및 부록(2)의 관련기관에 적용되며 세부사항은 합의서에 따라 통보될 것이다. 이 우발계획에 직접적 영향을 미치는 인접 국가 및 기관은 다음과 같다.

가) 일본

후쿠오카 FIR (후쿠오카 ATMC)

나) 중국

상하이 FIR (대련 ACC)

- 2.1 In the event that KOCA, Ministry of Land Infrastructure & Transportation activates this Contingency Plan, the civil aviation authorities of the adjacent FIRs will be notified in accordance with the Letter of Agreement(LOA) established between the States concerned. The adjacent States, FIRs and ACCs directly affected by this Contingency Plan are as follows:
- a) JAPAN
FUKUOKA FIR (FUKUOKA ATMC)
 - b) CHINA
SHANGHAI FIR (DALIAN ACC)
- 2.2 인천FIR 공역운영에 영향을 받는 국내·외 관련기관들의 연락처는 (부록 1) 및 (부록 2)에 수록되어 있다. 상세한 연락처는 정기적으로 업데이트하고, 관련 정보들은 가능한 한 빨리 관련기관에 제공되어야 한다.
- 2.2 The contact details of the civil aviation authorities, organizations and ATS units are contained in Appendix 1 and 2. These details should be kept up to date and relevant information provided to relevant units as soon as practicable

3. 우발계획 관리(Management of Contingency Plan)

- 3.1 이 계획에 있는 우발사태 대응 조치와 절차들은 예측 또는 예측하지 못한 자연 발생적 또는 기타 환경으로 인천FIR 내에 항공교통업무 또는 관련 지원업무 제공이 손상되거나 완전히 중단되었을 경우에 적용된다.
- 3.1 The contingency measures set out in this plan are applicable in cases of foreseeable events caused by unexpected interruptions in ATS caused by natural occurrences or other circumstances, which, in one way or another, may impair or totally disrupt the provision of ATS and/or of the related support service in the INCHEON FIR.
- 3.2 이 계획은 인천 FIR내를 운항하는 국제선 항공기들에게 안전하고 질서 있는 운항이 보장 될 수 있도록 마련되었다.

- 3.2 The Plan provides for international flights to proceed in a safe and orderly fashion through the airspace of the INCHEON FIR.
- 3.3 항공교통본부는 「항공교통업무 등 우발계획 수립 기준 제7조제4항」에 따라 ATM 운영우발그룹(ATM Operational Contingency Group, 이하 "AOCG"라 한다.)을 구성·운영한다.
- 3.3 The Air Traffic Management Office shall operate the ATM Operational Contingency Group(hereinafter referred to as "AOCG") in accordance with The Standards of Establish ATM Contingency Plan Article 7-4.
- 3.4 AOCG는 제3.3항에 따른 동 기준 제4조제3항에 의거하여 수립된 항공정책실 내 우발계획 발생 시 수립되는 기구(이하 "중앙기구"라 한다.)에 의해 소집되며, 주요 책임은 우발사태 준비에 따른 운영을 매일 관리 감독하고, 우발 기간 내내 24시간 동안 항공교통업무 운영 활동을 조정한다. AOCG는 아래 분야의 필요한 전문 인력으로 구성되고, 그 구성도는 [부록 2-1]에 있다.
- 가) 항공교통본부 (ATCC, 대구 · 인천 ACC)
 - 나) 관제 시설 (접근관제소, 관제탑 및 계류장)
 - 다) 공군(항공교통지원센터)
 - 라) 항공 기상청
 - 마) 한국공항공사 · 인천국제공항공사
- 3.4 The ATM Operational Contingency Group (AOCG) will be convened by the Committee(hereinafter referred to as "Central Committee") which established by KOCA, MOLIT in compliance with the identical Standards with a primary responsibility to oversee the day to day operations under the contingency arrangements, and coordinate operational ATS activities, 24 hours a day, throughout the contingency period. The AOCG will include any necessary specialist personnel from the following disciplines:
- a) Air Traffic Management Office (Air Traffic Command Center, Daegu · Incheon ACC)

- b) ATS Facilities : Approach, Tower & Ground
- c) Military of Air force (Air Traffic Supporting Center)
- d) Aviation Meteorological Office
- e) KAC(Korea Airport Corporation), IIAC(Incheon International Airport Corporation)

3.5 AOCG의 업무는 아래와 같다.

- 가) 필요 시 우발계획에 대한 검토 및 업데이트
- 나) 우발계획의 지속적 최신정보 유지
- 다) 특정지역에 대한 우발 대응팀 조직 구성
- 라) ICAO 아태지역 사무소, IATA 사무국 또는 기타 공역이용자와의 연락 체계 유지 및 최신화
- 마) 조정 우발활동과 관련된 인접 ATS 기관과의 최신 정보 공유
- 바) 사전 또는/그리고 가능한 신속하게 우발사태 지정 기관에 통보
- 사) 이 계획이나 특별한 우발사태로 다르게 결정되는 것에 대한 항공고시보(NOTAM, 이하 "NOTAM"이라고 한다.) 발행을 위한 필요 조치. 만약 우발사태가 충분히 예측 가능한 경우에는 관련 NOTAM이 상황 발생 48시간 이전에 발행된다. NOTAM양식은[부록 3]에 있다.

3.5 The mission of the AOCG shall include

- a) To review and update of the Contingency Plan as required;
- b) To keep up to date at all times of the contingency situation;
- c) To organize contingency teams in each of the specialized areas;
- d) To keep in contact with, and update the ICAO Asia and Pacific Regional office, affected air operators and the IATA Regional Office and other airspace users;
- e) To exchange up-to-date information with the adjacent ATS authorities concerned to coordinate contingency activities;
- f) To notify the designated organizations in advance and/or as soon

as possible thereafter;

- g) To take necessary actions for issuing NOTAMs according to this plan or as otherwise determined by the particular contingency situation. If the situation is foreseeable sufficiently in advance, the relevant NOTAMs will be issued 48 hours in advance of the contingency events. Specimen NOTAMS are provided in Appendix 3.

4. 우발 경로 구조(Contingency Route Structure)

4.1 대구 · 인천 ACC가 제공하는 ATC 업무 장애 발생 시, 항공기의 안전성 확보 및 현재 상황에 따른 제한된 항공 운항을 보장하기 위해 우발 경로가 작동된다. 기존 ATS 경로는 사용되는 우발 경로의 기반이 되고, 비행 고도배정계획(Flight Level Assignment Scheme, 이하 "FLAS"라 한다.)은 잠재적 충돌지점을 최소화하고 감소된 항공교통업무 상황에서 시스템 상 동시적으로 운항하는 항공기의 수를 제한하기 위해 도입되었다. 국제선 항공기들을 위한 우발경로 구조는[부록 4]에 상세히 기술되어 있다. 방사성 구름 또는 심각한 위험 기상 상황에서는 추가적 우발 경로가 제공될 것이다.

4.1In the event of disruption of the ATC services provided by DAEGU·INCHEON ACC, contingency routes will be introduced to ensure safety of flight and to facilitate limited flight operations commensurate with the prevailing conditions. Existing ATS routes form the basis of the contingency routes to be used, and a flight level assignment scheme (FLAS) introduced to minimize potential points of conflict and to limit the number of aircraft operating simultaneously in the system under reduced air traffic services. The contingency route structure for international flights is detailed in Appendix 4. Additional contingency routes will be introduced as and when circumstances require, such as in the case of radioactive cloud or severe weather event.

4.2 국내선의 경우, 만약 상황이 발생하면 인천 FIR에서 입·출항하는 모든 항공기들은 현재 상황의 전체적 평가가 이루어지고 충분한 항공교통 업무가

복원될 때까지 임시적으로 운항이 중단될 것이다. 국내선 운항 감소 및 재운영에 관한 결정은 중앙기구가 한다.

- 4.2 In regard to domestic operations, if circumstances dictate, all flights to /from INCHEON FIR shall be temporarily suspended until a full assessment of the prevailing conditions has been determined and sufficient air traffic services restored. A decision to curtail or restart domestic operations will be made by the Central Center.
- 4.3 장거리 국제선과 특별 운항(수색구조, 대통령전용기, 인명구조 등)의 경우에는, 27,000피트 이상의 고도를 우선 배정하여야 한다. 국내선 및 지역 운항 항공기는 27,000피트 이상의 고도는 가용이 불가하다는 것을 고려하여 계획을 수립 하여야 한다.
- 4.3 Aircraft on long-haul international flights and special operations (e.g. Search and Rescue, State aircraft, humanitarian flights, etc.), shall be afforded priority for levels at FL270 and above. Domestic and regional operators should plan on the basis that FL270 and above may not be available.
- 4.4 인천 FIR 내 공항에 대해 모든 항공기 운항 중단에 영향을 받는 국제선 항공기 운영자들은 운항이 재개되면 관련 당국으로부터 통보를 받을 것이며, 비행계획정보는 그 공항의 상황에 맞도록 작성될 것이다.
- 4.4 International operators affected by the suspension of all operations from affected airports in INCHEON FIR will be notified by the relevant authority when operations may be resumed, and flight planning information will be made available pertaining to that airport.
- 4.5 국제선 항공기 운영자들은 후쿠오카 FIR, 상하이 FIR 내 항공교통기관을 이용하면서, 인천 FIR을 회피하기 위한 전략을 수립할 것이다.
- 4.5 International operators may elect to avoid the INCHEON FIR by using ATS routes in FUKUOKA FIR, SHANGHAI FIR.

5. 항공교통관리와 우발 절차(ATM and Contingency Procedures)

항공교통업무 및 비행정보업무 제공 축소(Reduced ATS and Provision of Flight Information Services(FIS))

5.1 우발사태 동안, 항공교통관제업무를 비롯한 항공교통업무는 제공이 불가능할 것이며, 특히 통신과 감시업무가 그러할 것이다. 업무제공이 안될 경우, 예상 기간과 업무 복구 시간이 포함된 관련 정보를 제공하는 NOTAM이 발행될 것이다.

5.1 During the contingency period ATS including ATC may not be available, particularly communications and ATS surveillance services. In cases where services are not available, a NOTAM will be issued providing the relevant information, including an expected date and time of resumption of service.

5.2 국내선 및 인천FIR을 입·출항하는 국내선 및 모든 국제선은 운항이 중단될 것이다.

5.2 Domestic civil flights and all international flights to and from INCHEON FIR will be suspended.

항공교통업무기관 책임(ATS Responsibilities)

5.3 우발사태의 초기단계 동안 항공교통관제업무는 과부하상태가 되고 이 계획에 포함되지 않은 대체항로로 항공기를 재설정하기 위한 전술적 조치가 이루어 질 것이다.

5.3 During the early stages of a contingency event, ATC may be overloaded and tactical action taken to reroute aircraft on alternative routes not included in this Plan.

5.4 인천FIR 내 ATS가 제공되지 않는 상황 발생 시, 아래와 같은 NOTAM이 발행될 것이다.

가) 우발 대응 개시 일자와 시간

- 나) 도착 · 영공통과 가용 공역 및 회피 공역
- 다) 가용/불가용 시설 및 업무에 대한 상세정보, ATS 제공 제한 (가능하다면 예상 업무 복구 일자 포함)
- 라) 대체 업무 제공 정보
- 마) 이 계획에 포함된 ATS 우발 경로 변경
- 바) 이 계획 범위 밖에 있는 인접 ATS가 따라야 하는 특별 절차
- 사) 조종사가 준수하여야 하는 특별 절차
- 아) 장애와 관련된 세부 내용 및 항공기 운영자들에게 유용한 조치 사항

5.4 In the event that ATS cannot be provided in the INCHEON FIR a NOTAM shall be issued indicating the following:

- a) time and date of the beginning of the contingency measures;
- b) airspace available for landing and overflying traffic and airspace to be avoided;
- c) details of the facilities and services available or not available and any limits on ATS provision (e.g., ACC, Approach, Tower and FIS), including an expected date of restoration of services if available;
- d) information on the provisions made for alternative services;
- e) any changes to the ATS contingency routes contained in this Plan;
- f) any special procedures to be followed by neighboring ATS units not covered by this Plan;
- g) any special procedures to be followed by pilots; and
- h) any other details with respect to the disruption and actions being taken that aircraft operators may find useful.

항공기 분리(Aircraft Separation)

- 5.5 항공기 분리기준은 항행업무-항공 교통관리 절차(Procedures for Air Navigation Services-Air Traffic Management(PANS-ATM, Doc 4444) 및 지역 보충 절차(Regional Supplementary Procedures, Doc 7030)에서 규정하고 있다.
- 5.5 Aircraft separation criteria will be applied in accordance with the *Procedures for Air Navigation Services-Air Traffic Management* (PANS-ATM, Doc 4444) and *the Regional Supplementary Procedures* (Doc 7030).
- 5.6 종적분리는 15분을 적용한다. 그러나, 관련 기관이 승인하였거나 합의서, 또는 다른 우발 합의가 있는 경우에는 마하수치 기법을 적용하여 10분까지 줄일 수 있다.
- 5.6 The longitudinal separation will be 15 minutes. However, this may be reduced to 10 minutes in conjunction with application of the Mach number technique where authorized by the relevant Units and agreed in the appropriate LOA or other Contingency Arrangement.
- 5.7 횡적 분리가 100NM 미만이고 교차 항로인 경우, 최소 수직분리는 2,000 피트가 적용될 것이다.
- 5.7 The route structure provides for lateral separation of 100 NM and in cases where this is less, and for crossing routes, a minimum vertical separation of 2000 ft will be applied.
- 5.8 인천 FIR 내 항공교통관제업무가 중단되는 상황 발생 시, 최소수직분리 운영이 중단되고, 인천FIR에서는 ICAO 부속서2 부록 3에 있는 순항 고도 표에 포함된 최소수직분리 항공기 고도를 적용하여 최소 2,000피트 수직 분리가 제공될 것이다. 우발 경로에서 비행고도배정계획에 관한 자세한 사항은 [부록5]에 명시되어 있다.
- 5.8 In the event that INCHEON ATC services are terminated, RVSM

operations will be suspended and minimum 2000 ft vertical separation will be provided within INCHEON FIR using the RVSM flight levels contained in the table of cruising levels in ICAO Annex 2, Appendix 3. Details of the flight level assignment on the contingency routes are contained in Appendix 5.

항공기 고도제한(Flight level restrictions)

- 5.9 가능한 곳에서는 중장거리 국제노선 항공기는 순항고도의 우선권을 부여하여야 한다.
- 5.9 Where possible, aircraft on long-haul international flights shall be afforded priority for cruising levels.

공역 분류(Airspace Classifications)

- 5.10 장애발생 정도에 따라 공역 등급은 감소된 업무 수준을 반영하기 위해 변경될 수 있다. 공역 등급 변경은 NOTAM으로 통보될 것이다.
- 5.10 Depending on the degree of disruption airspace classifications may be changed to reflect the reduced level of services. Changes to airspace classification will be notified by NOTAM.

항공기 위치 보고(Aircraft Position reporting)

- 5.11 조종사는 정상 ATC 보고절차에 따라 정기적 위치 보고를 지속할 것이다.
- 5.11 Pilots will continue to make or broadcast routine position reports in line with normal ATC reporting procedures.
- 5.12 주 통신 수단은 ADS-C(Automatic Dependent Surveillance - Contract)나 CPDLC(Controller-Pilot Data Link Communications) 시스템을 운영하는 항공기를 제외하고는 VHF 또는 HF 주파수가 될 것이다.

- 5.13 The primary means of communication will be by VHF or HF radio except for aircraft operating Automatic Dependent Surveillance – Contract (ADS-C) and Controller–Pilot Data Link Communications(CPDLC) systems.

시계비행 항공기 운항(VFR operations)

- 5.13 대통령 전용기, 응급수송기 등 국가(중앙조정위원회)에서 승인된 항공기들을 제외하고는 우발사태 동안 시계비행 항공기들은 인천 FIR 내에서 운항되지 않는다.
- 5.13 VFR flights shall not operate in the INCHEON FIR during contingency operations, except in special cases such as State aircraft, Medivac flights, and any other essential flights as authorized by KOCA(C.C.C).

항공교통업무기관 절차(ATS Units for Procedures)

- 5.14 항공교통관제업무를 제공하는 항공교통업무기관은 해당 기관 비상 운영 절차를 준수하고 운영 합의서에 따라 우발절차의 적절한 단계를 이행한다. 이 절차 단계는 아래와 같다.
- 5.14 The ATS units providing ATC services will follow their unit emergency operating procedures and activate the appropriate level of contingency procedures in line with the operational Letter of Agreement. These procedures include the following:
- 가) 인천 FIR 내 제공되는 항공교통업무의 축소나 중단이 긴급하게 통보된 경우, 항공교통관제기관은 비상 상황을 조종사에게 알리고, ACC 대피 및 항공교통업무 중단 같은 정보를 제공할 것이다. ACC 건물에서의 대피가 필요한 상황에서는 해당 기관은 대피절차를 이행하고, 시간이 허락하는 내에서 관제사들은 대체 통신수단으로 사용 중인 주파수에 있는 조종사들에게 대피상황을 전송할 것이다.
- a) Where ATS provided by INCHEON FIR may be reduced or disrupted by a short-notice contingency event, ATC will inform pilots of the emergency condition and advise if it is likely that

the ACC will be evacuated and ATS suspended. In the event of it becoming necessary to evacuate the ACC building, the unit evacuation procedures will be activated, and time permitting, controllers will make an emergency evacuation transmission on the radio frequency in use providing pilots with alternate means of communication.

- 나) 우발 절차가 진행되는 동안, 비행계획과 기타 항공기 이동 메시지는 전 관제기관에 일반적 절차로 사용하는 항공고정통신망(Aeronautical Fix Telecommunication Network, 이하 'AFTN' 이라 한다.)을 통해 전송 될 것이다.
- b) during the period the contingency procedures are in effect, flight plan and other aircraft movement messages must continue to be transmitted by operators to the Singapore via the AFTN using normal procedures.
- 다) 우발사태 동안 인천 FIR 진입 전 관련기관으로부터 사전 허가를 득 하여야 하고 항공기들은 우발 공역과 인접한 공역을 책임지는 항공 교통관제기관에 의해 발부되는 허가 와 통신 지시를 따라야 한다.
- c) prior to entry to the INCHEON FIR during contingency operations prior authorization must be obtained from the relevant units, and flights must comply with the ATC clearance and communications instructions issued by the ATC authority responsible for the airspace immediately adjacent to the contingency airspace.
- 라) 인천 FIR에 진입하는 항공기를 책임지는 인접 ATC 기관에 의한 운항 고도와 항공기 경계의 조정은 기관별 우발 합의서에 따른다.
- d) Coordination of aircraft boundary estimates and flight levels by the adjacent ATC authority responsible for aircraft entering the INCHEON FIR shall be in accordance with the respective Operational Contingency Arrangement.
- 마) 인천 FIR로 진입하는 항공기를 관할하는 대구 · 인천ACC는 항공기 조 종사에게 인천 FIR 내에 있는 동안 마지막으로 승인된 고도와 속도를 유지하도록 지시할 것이다.
- e) the DAEGU · INCHEON ACC responsible for aircraft entering the

INCHOEN FIR will instruct pilots to maintain the last flight level assigned and speed while operating in the INCHEON FIR.

바) 인천 FIR로 진입하는 항공기를 관할하는 대구·인천ACC는 평상시 해당공역을 관할하는 ATS 기관의 특별한 허가가 있거나 협약서(MOU) 또는 합의서에 별도의 규정이 없는 한, 항로·고도 또는 속도 변경을 허가하지 않을 것이다.

f) the DAEGU·INCHEON ACC responsible for aircraft entering the INCHOEN FIR will not authorize any change in route, flight level or speed unless specifically authorized by the ATS unit normally responsible for the affected airspace, or under the LOA or MOU.

사) 인천 FIR을 회피하는 항공로를 선택하는 항공기가 있을 수 있으며, 관련 인접 FIR에서는 대체 우발 경로를 필요에 따라 NOTAM으로 공포할 것이다.

g) aircraft may also chose to avoid the INCHOEN FIR, and the controlling authorities of the adjacent FIRs concerned will promulgate any necessary alternative contingency routes by NOTAM

우발계획으로의 전환(Transition to contingency scheme)

5.15 공역폐쇄 가능성이 보이는 불확실한 상황 동안 항공기 운영자는 국가가 NOTAM이나 AIP를 통해 발행하는 대체 항공로 뿐 아니라 이 우발 계획에서 제시하는 대체 항공로를 숙지하고 항공로 변경에 대비해야 한다.

5.15 During times of uncertainty when airspace closures seem possible, aircraft operators should be prepared for a possible change in routing while en-route, familiarization of the alternative routes outlined in this Contingency Plan, as well as those which may be promulgated by a State via NOTAM or AIP.

5.16 발행되지 않은 공역폐쇄 상황에서는 가능한 한 항공교통관제기관은 관할

공역 내 항공기에게 어떤 공역이 폐쇄 되었는지를 알려주고, 다음 지시를 기다리도록 하여야 한다.

- 5.16 In the event of airspace closure that has not been promulgated, ATC should, if possible, broadcast to all aircraft in their airspace, what airspace is being closed and to stand by for further instructions.
- 5.17 항공교통업무 제공자들은 공항/공역의 폐쇄가 공포되었을 때 개별 항공사들이 대체 항공로에 대한 요구사항이 다를 수 있다는 것을 인지하여야 한다. 항공교통관제기관은 항공기들의 어떠한 요구에도 대응하고 안전을 위해 주의를 기울여야 한다.
- 5.17 ATS providers should recognize that when closures of airspace or airports are promulgated, individual airlines might have different company requirements as to their alternative routings. ATC should be alert to respond to any request by aircraft and react commensurate with safety.

관제권 이양 및 협조(Transfer of Control and Coordination)

- 5.18 관제권과 통신의 이양은 양 인접 ATS 기관간 합의나 대체 이관지점에 대한 합의가 없다면 항공교통업무기관들 사이의 공통 FIR 영역에서 이루어진다. 이 사항은 개별적 우발 합의서에 명시될 것이다.
- 5.18 The transfer of control and communication should be at the common FIR boundary between ATS units unless there is mutual agreement between adjacent ATS units and authorization given to use alternative transfer of control points. These will be specified in the respective Operational Contingency Arrangements.
- 5.19 관련 항공교통업무 제공자는 우발 운영 또는 갑작스런 공역 폐쇄 통보와 비교하여 현 조정 조건 및 절차의 효율성에 대해 검토하고 필요시 우발 계획과 합의서들을 개정하여야 한다.

- 5.19 The ATS providers concerned should review the effectiveness of current coordination requirements and procedures in light of contingency operations or short notice of airspace closure, and make any necessary adjustments to the Contingency Plan and LOAs.

공중보건 우발사태 대응(Public health contingency procedures)

- 5.20 항공교통업무기관은 조종사로부터 전염성 질병 또는 기타 공중 보건 위험에 대한 정보를 접수한 경우, 해당 정보를 관할 관제기관 및 ATCC에 통보하는 등 대응 절차를 수립하여 운영하여야 한다.
- 5.20 ATS Units shall establish and operate response procedures such as notifying the competent units and ATCC when information is received from pilots about communicable disease or other public health risks.

6. 조종사와 운영자 절차(PILOTS AND OPERATOR PROCEDURES)

비행계획 작성(Filing of flight plans)

- 6.1 AIP에 상세히 나와 있는 비행계획 요구사항은 이 계획에 기술된 요구된 비행 고도와 ATS 경로에 의해 수정된 곳을 제외하고는 우발사태 동안에도 지속적으로 적용된다.
- 6.1 Flight planning requirements detailed in R.O.K AIP continue to apply during contingency operations, except where modified by the ATS route and requested flight levels detailed in this plan.

영공통과 허가(Overflight approval)

- 6.2 인천 FIR 영공을 통과하고자 하는 외국국적 항공기를 운영하는 자는 반드시 운항 전에 항공교통본부 항공교통통제센터(비행정보실)로부터 영공통과

승인을 얻어야 한다. 이 우발계획이 적용되는 기간 동안 인접 항공교통 업무기관은 항공기 운영자들이 사전 승인 및 이를 확인하는 책임이 운영자에게 있음을 전제로 영공통과 항공기를 위해 정상적인 항공교통관제 허가를 제공할 것이다.

- 6.2 All international Aircraft operators must obtain over-flight approval from Air Traffic Command Center(FIC : Flight Information Center), Air Traffic Management Office prior to operating flights through the INCHOEN FIR. During the period of activation of this Contingency Plan the adjacent ATS authority will provide normal ATC clearances for aircraft to enter INCHOEN FIR on the basis that operators have obtained prior approval, and the responsibility remains with the operator to ensure such approval has been obtained.

조종사 운영 절차(Pilot operating procedures)

- 6.3 우발사태 동안 인천 FIR을 운항하는 항공기 조종사들은 다음과 같은 절차를 따라야 한다.

- 6.3 Pilots of aircraft operating in the INCHOEN FIR during contingency operations shall comply with the following procedures.

가) 이 우발계획에 명시된 항공로를 따라 운항하는 모든 항공기는 계기 비행절차에 따라야 하며[부록 5]에 명시된 비행경로에 적용하는 고도 배정계획에 따라 비행고도가 배정된다.

a) all aircraft proceeding along the ATS routes established in this Contingency Plan will comply with the instrument flight rules (IFR) and will be assigned a flight level in accordance with the flight level allocation scheme applicable to the route(s) being flown as specified in Appendix 5.

나) 항공기들은 출발지와 목적지에 따라[부록 5]에 명시된 우발 경로를 이용하여 비행계획을 수립한다.

b) flights are to flight plan using the Contingency Routes specified in Appendix 5, according to their airport of origin and destination

- 다) 항공기들은 가능한 한 승인된 우발경로 중앙선을 따라 비행한다.
- c) aircraft are to operate as close as possible to the centerline of the assigned contingency route
- 라) 교신은[부록 5]에 명시된 우발사태 주파수에 따라 지속적으로 유지되어야 한다.
- d) a continuous communications watch shall be maintained on the specified contingency frequency as specified in Appendix 5.
- 마) 항공기 항법 및 충돌경보등은 항상 점등되어야 한다.
- e) aircraft navigation and anti-collision lights shall be displayed.
- 바) 항공기 운항의 안정상 이유 또는 우발사태를 제외하고는 조종사들은 인천 FIR 내에서 운항하는 동안 마지막으로 승인 받은 고도, 속도 그리고 SSR SQ 코드를 유지하여야 한다.
- f) except in cases of emergency or for reasons of flight safety, pilots are to maintain during their entire flight within INCHEON FIR, the last assigned flight level, air speed and SSR transponder code. If no transponder code has been assigned, aircraft shall squawk code [XXXX].
- 사) 항공기들은 인천 FIR 진입 최소 10분 전에 관할 ACC에서 최종 배정한 고도를 유지하거나 LOA 또는 기타 우발 합의서에 따른 ATC 기관의 지시를 따라야 한다.
- g) aircraft are to reach the flight level last assigned by the responsible ACC at least 10 minutes before entering the INCHOEN FIR or as otherwise instructed by the ATC unit acting accordance with the operational Letter of Agreement or other Contingency Arrangement.
- 아) 조종사들은 인천 FIR 진입 전에 마지막 위치, 예상되는 인천 FIR 진입 지점 통과 시간, 예상되는 관련된 출구 지점 도착 시간을 포함하여 보고하여야 한다.
- h) pilots are to include in their last position report prior to entering the INCHOEN FIR, the estimated time over the entry point of the INCHOEN FIR and the estimated time of arrival over the relevant

exit point.

- 자) 조종사들은 가능한 한 빨리 다음 인접 ACC기관에 교신하여야 하며, 인천 FIR로부터 관련 예상 출구 지점 통과 약 10분 전에는 반드시 교신하여야 한다.
- i) pilots are to contact the next adjacent ACC as soon as possible, and in any event not less than 10 minutes before the estimated time of arrival over the relevant exit point from the INCHOEN FIR.
- 차) 비상상황 또는 항공기 안전운항을 위해 인천 FIR에서 할당된 고도를 유지할 수 없는 경우, 조종사들은 우발경로 선상의 오른쪽으로 상승 또는 강하하고, 만약 인천 FIR 외부로 회항하는 때는 해당 공역 관할 ACC 기관에 즉시 알려야 한다. 조종사는 항공기 식별, 위치 그리고 경로, 벗어난 고도, 예정 고도, 현재 주파수가 유지되는 지나가는 고도와 순항 고도 등 어떠한 고도 변화에 대한 상세한 사항을 맹목 방송하여야 한다.
- j) whenever emergencies and/or flight safety reasons make it impossible to maintain the flight level assigned for transit of INCHOEN FIR, pilots are to climb or descend well to the right of the centerline of the contingency route, and if deviating outside the INCHOEN FIR, to immediately inform the ACC unit responsible for that airspace. Pilots are to broadcast details of any level change including aircraft identification, aircraft position and route, vacated flight level, intended flight level, flight level passed and cruising flight level maintained on current frequency.
- 카) 조종사들은 동일 고도에서 선행하는 항공기로부터 종적으로 15분 분리를 유지한다.
- k) pilots are to maintain own longitudinal separation of 15 minutes from preceding aircraft at the same cruising level.
- 타) 모든 상황이 이 우발계획에서 다루어지지 않는으므로 조종사들은 우발 공역에서는 높은 단계의 경보를 유지하고 항공기의 안전운항을 위해 적절한 조치를 취해야 한다.
- l) not all operational circumstances can be addressed by this Contingency Plan and pilots are to maintain a high level of alertness when

operating in the contingency airspace and take appropriate action to ensure safety of flight.

민간항공기 요격(Interception of Civil aircraft)

- 6.4 조종사들은 정상적 교통 흐름이 되지 않는 항공기가 필요한 우발 경로가 군용기에 의해 요격을 받을 수 있음을 인지하고 있어야 한다. 그러므로 항공기 운영자는 ICAO 부속서 2-Rule of the Air, paragraph 3.8 부록 2, Sections 2와 3에 따른 국제적 요격 절차를 숙지하고 있어야 한다. 민간항공기 요격에 관한 절차는[부록6]에 상세히 기술되어 있다.
- 6.4 Pilots need to be aware that a contingency routing requiring aircraft to operate off normal traffic flows may result in interception by military aircraft. Aircraft operators must therefore be familiar with international intercept procedures contained in ICAO Annex 2 – *Rules of the Air*, paragraph 3.8 and Appendix 2, Sections 2 and 3. Details of the procedures for intercepting aircraft is described at Appendix 6.
- 6.5 조종사들은 요격 항공기 조종사의 지시를 따라야 한다. 이러한 상황에서 요격된 항공기의 조종사들은 상황 정보를 보고하여야 한다.
- 6.5 Pilots are to comply with instructions given by the pilot of the intercepting aircraft. In such circumstances, the pilot of the aircraft being intercepted shall broadcast information on the situation.
- 6.6 만약 상황이 공역 폐쇄를 초래하고 가용 우발경로가 없는 경우, 항공기는 해당 공역에서 벗어나야 한다. 해당 항공교통업무기관은 완전한 공역 폐쇄 상황에서 가능한 많은 경고를 제공할 것이다.
- 6.6 If circumstances lead to the closure of the [AFFECTED AIRSPACE] and no contingency routes are available, aircraft will be required to remain clear of the [AFFECTED AIRSPACE]. As much warning as possible will be provided by the appropriate ATS authorities in the

event of the complete closure of airspace.

- 6.7 조종사들은 안내 VHF 주파수인 121.5 MHz를 지속적으로 유지해야하고 항공기가 ATS 목적을 위해 SSR(Secondary Surveillance radar)을 이용하는 공역 내·외에 상관없이 운항하는 동안 트랜스폰더를 작동해야 한다. 트랜스폰더는 ATC에 의해 할당된 별개의 주파수 또는 할당받은 주파수가 없다면 마지막 관제기관으로부터 할당된 별개의 코드를 유지하고 있어야 한다.
- 6.9 Pilots shall continuously guard the VHF emergency frequency 121.5 MHz and should operate their transponder at all times during flight, regardless of whether the aircraft is within or outside airspace where secondary surveillance radar (SSR) is used for ATS purposes. Transponders should be set on the last discrete code assigned by ATC if no code was assigned.

7. 통신 절차(COMMUNICATION PROCEDURES)

통신 두절 - 조종사 무선통신 절차 (Degradation of Communication - Pilot Radio Procedures)

- 7.1 우발공역 내에서 조종사들은 항공교통업무가 가능한 지역에서 정상적 통신 절차를 이용해야 한다. 항공교통업무가 불가하거나 제한되는 곳에서 통신은 이 계획에 있는 절차를 따르거나 NOTAM에서 발행된 사항을 이행해야 한다.
- 7.1 When operating within the contingency airspace, pilots should use normal radio communication procedures where ATS services are available. Where limited or no ATS is available communications will be conducted in accordance with the procedures in this Plan, or as otherwise notified by NOTAM.
- 7.2 만약 정상적 항공교통업무 주파수에서 갑작스런 통신 두절이 발생하는 경우

조종사는 다음 가용 주파수를 시도하도록 한다. 이는 항로 교신이 두절되었을 때 다음 적절한 주파수, 즉 정상적인 관제이양 주파수를 시도하는 것과 같다. 조종사들은 또한 양방향 교신이 이루어진 곳에서 마지막으로 사용한 주파수 상 항공교통관제기관과 교신을 시도해보는 것을 고려한다. 항공교통관제기관과의 교신 두절이 된 경우, 조종사는 할당된 주파수로 통상적 위치 보고를 지속적으로 수행한다.

- 7.2 If communications are lost unexpectedly on the normal ATS frequencies, pilots should try the next applicable frequency, e.g. if en-route contact is lost then try the next appropriate frequency, that is, the next normal handover frequency. Pilots should also consider attempting to contact ATC on the last frequency where two-way communication had been established. In the absence of communication with ATC, the pilot should continue to make routine position reports on the assigned frequency and also broadcast positions.

통신 주파수(Communication frequencies)

- 7.3 우발계획을 위한 주파수 목록과 비행정보업무(FIS)를 제공하는 항공교통업무기관, 그리고 인천 FIR 내 공대지 통신 모니터링은[부록5]에 상세히 기재되어 있다.

- 7.3 A list of frequencies to be used for the contingency routes and the ATS units providing FIS and air-ground communication monitoring for the INCHEON FIR is detailed at Appendix 5.

8. 항공지원업무(AERONAUTICAL SUPPORT SERVICES)

항공정보업무(Aeronautical Information Services, AIS)

- 8.1 항공교통업무 장애로 인한 손실을 줄이기 위해 취할 수 있는 조치를 안내하기 위한 NOTAM이 발행될 것이다. 또한 우발단계 전·중·후에 수립될 수 있는 필요한 조정과 운영 절차도 발행 할 것이다.
- 8.1 The NOTAMs will establish the actions to be taken in order to reduce the impact of the failures in the air traffic services. The NOTAMs will also establish the necessary coordination and operational procedures that would be established before, during and after any contingency phase.

항공기상업무(Meteorological Services, MET)

- 8.2 항공과 관련된 기상정보제공은 항공기상청에서 관할한다. 항공기상청은 인천 FIR과 국적기가 운항하는 공항·공역에 대한 기상정보를 제공하며, ICAO 부속서 3에 명시된 항공기상정보, 항공교통본부와 항공기상청과의 양해각서에 따른 업무 지원과 아태지역 항행계획 Doc 9673을 따르기 위한 관련 정보를 정기적으로 제공해야 한다.
- 8.2 The Aviation Meteorological Office(AMO) will be responsible of the provision for the meteorological information relevant with aviation. AMO is the provider of meteorological information services of INCHOEN FIR as well as the airports · airspace operated by the national aircraft and AMO should ensure regular provision of aeronautical meteorology specified in ICAO Annex 3, Services in accordance with the agreement between AMO and ATMO, and Meteorological Service for International Air Navigation and the ASIA/PAC Air Navigation Plan – Doc 9673.
- 8.3 항공기상청 서비스는 항공교통업무 장애상황에서도 지속되어야 한다. 그러나 인천 FIR 내 항공교통업무가 단절될 경우, 조종사들에게 운항 중 기상 정보를 적절한 시간에 제공하지 못할 수 있다. 우발사태에서 기상서비스는 팩스, 인터넷 등을 이용하여 항공사에 제공하고, 각 항공사가 자사 항공기에게 기상정보를 제공하게 될 것이다. 특히, 화산재구름, 방사성구름, 위험기상 등에 관련된 정보 제공을 요청하는 경우, 위험기상정보로 아직 발표되지 않은 화산활동, 화산분출 및 화산재 구름에 관한 정보와 감시

또는 인근 구역 내 대기로 방사성 물질 방출사고에 관하여 수신한 정보 등을 적극 제공해야 한다.

- 8.3 It is expected that the AMO MET services would continue to be available in the event of an ATS contingency situation. However, should ATS services for the INCHOEN FIR be withdrawn, timely MET information may not be immediately available to pilots in flight. In contingency situation, MET services will be provided to each airline companies via Fax, Internet by AMO and they will provide their aircraft in flight with weather information. In particular, when requesting information regarding volcano ash cloud, radioactive cloud, adverse weather etc, AMO should provide with the information and surveillance related to volcano activity, volcanic eruption and volcano ash cloud or information received about dissemination of radioactive materials into adjacent circumstance which has not been presented as an adverse weather.

9. 수색구조 경보 (SEARCH AND RESCUE ALERTING)

- 9.1 인천 FIR 내 수색구조업무는 소방청과 해양경찰청에서 제공하며, 항공교통본부(항공수색·구조지원센터)는 정보제공 등 지원업무를 수행한다.

항공교통본부 (항공수색·구조지원센터)

TEL : +82-53-668-0433

FAX : +82-53-668-0441

AFS : RKDAZQZX

소방청(구조조정본부, 육상)

TEL : +82-2-2100-4119, 5119 (+82-31-570-2000)

FAX : +82-2-2100-5560 (+82-31-529-1119)

AFS : RKSHYRYX

<http://www.nema.go.kr> (<http://www.rescue.go.kr>)

해양경찰청(구조조정본부, 해상)

TEL : +82-32-835-2542

FAX : +82-32-858-8182

AFS : RKSHYRYX

<http://www.kcg.go.kr>

- 9.1 The search and rescue service in the INCHEON FIR is provided by the National Fire Agency(NFA) and the Korea Coast Guard(KCG) in collaboration with Air Traffic Management Office (ASAC : Aeronautical Search and Rescue Center) which have the responsibility of supporting such as provision of information concerned.

Air Traffic Management Office (ASAC : Aeronautical Search & Rescue Center)

TEL : +82-53-668-0433

FAX : +82-53-668-0441

AFS : RKDAZQZX

National Fire Agency(NFA, Terrain)

TEL : +82-44-205-5119 (+82-53-712-1000)

FAX : +82-53-712-0119

AFS : RKTGYRYX

<http://www.rescue.go.kr>

Korea Coast Guard(KCG, Marine)

TEL : +82-32-835-2542

FAX : +82-32-858-8182

<http://www.kcg.go.kr>

- 9.2 인천 FIR 내 항공교통업무기관이 불능상태에 있는 동안, 지정된 경보소에서 구조수색 경보 서비스에 대한 책임을 질 것이다.
- 9.2 During non-availability of ATS in INCHEON FIR, designated Alerting Post will assume responsibility for SAR Alerting services.

- 9.3 대구 · 인천ACC 기관들도 수색구조 기관들에게 인천 FIR 내 추락하거나
우발사태에 있는 항공기를 지원하기 위한 필요한 정보들을 제공하기 위해
필요 시 지원하여야 한다.
- 9.3 DAEGU · INCHEON ACC are required to assist as necessary to ensure
that the Search and Rescue (SAR) authorities are provided with the
information necessary to support downed aircraft or aircraft with an
in-flight emergency in respect to the INCHEON FIR.
- 9.4 각 ACC들은 인천 FIR 내 사고에 관한 정보를 모든 항공기에 전파하기 위해
필요한 경우 지원해야 한다.
- 9.4 Each ACC shall assist as necessary in the dissemination of information
in respect to incidents in the INCHEON FIR.
- 9.5 AOCG 또한 수색구조 업무 조정을 관리감독 하고 관련 정보를 전파한다.
- 9.5 The AOCG also oversee SAR coordination and disseminate relevant
contact information.

< 부 칙 >

이 계획은 공포한 날로부터 시행한다.

< Sub-Plan >

The plan will be effective from the day of promulation.

별지목록(List of Appendix)

- 부록 1 관계기관 연락처(Contact Details of Relevant Organizations)
- 부록 2 AOCG(ATM Operational Contingency Group)
- 부록 3 NOTAM 양식(NOTAM TEMPLATE)
- 부록 4 우발경로(CONTINGENCY ROUTES)
- 부록 5 고도배정 및 주파수(FLIGHT LEVEL ALLOCATION & COMMUNICATIONS)
- 부록 6 민항기 요격절차(INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT)
- 부록 7 화산재 구름 우발계획(VOLCANO ASH CONTINGENCY PLAN)

< 부록 1 >

관계기관 연락처(Contact Details of Relevant Organizations)

기 관 (Organization)			전화번호 (Phone NO)	팩스번호 (FAX)
국토 교통부 (MOLIT)	국토교통부장관 (Minister OF MOLIT)		+82-44-201-3004	+82-44-201-5500
	국토교통부(제2차관) (Vice Mnister of MOLT)		+82-44-201-3033	+82-44-201-5502
	항공 정책실 (KOCA)	항공안전정책과 (Aviation Safety Division)	+82-44-201-4248	+82-44-201-5628
		항공교통과 (Aviation Traffic Division)	+82-44-201-4295	+82-44-201-5631
	비상안전기획관실 (Emergency Safety & Planning Bureau)		+82-44-201-4570	+82-44-201-4820
유관기관 (Relevant Organizati on)	국가안보실(위기관리센터) (National Security)		+82-2-770-4380~5	+82-2-770-4887
	대통령비서실(국토교통비서관실) (The presidential Secretariat)		+82-2-770-7785	+82-2-770-4811
	국가정보원(종합상황실) (National Intelligence Service)		+82-2-3414-9437	+82-2-2187-0311
	외교부(상황실) (The Foreign Office)		+82-2-2100-7100	+82-2-2100-7998
	국방부(재난관리지원과) (Ministry of National Defense)		+82-2-748-5767	+82-2-748-5778
	법무부(출입국심사과) (Ministry of Justice)		+82-2-2110-4041~3	+82-2-2110-0373~4
소속기관 (Agency)	인천국제공항공사(통합운영센터) (Incheon International Airport Corporation)		+82-32-741-2961,2 +82-32-741-2964,5 +82-32-741-2967,8	+82-32-741-2980
	한국공항공사(중앙통제센터) (Korea Airports Corportation)		+82-2-2660-2831~33	+82-2-2660-2830
인접국 (Foreign Country)	중국 (China)	상해 FIR(대련ACC) (Shanghai FIR, Darian ACC)	86-411-3988-5890	86-411-3988-6487
	일본 (Japan)	후쿠오카 ATMC (Fukuoka ATMC)	81-92-608-8905,8890	81-92-608-8879

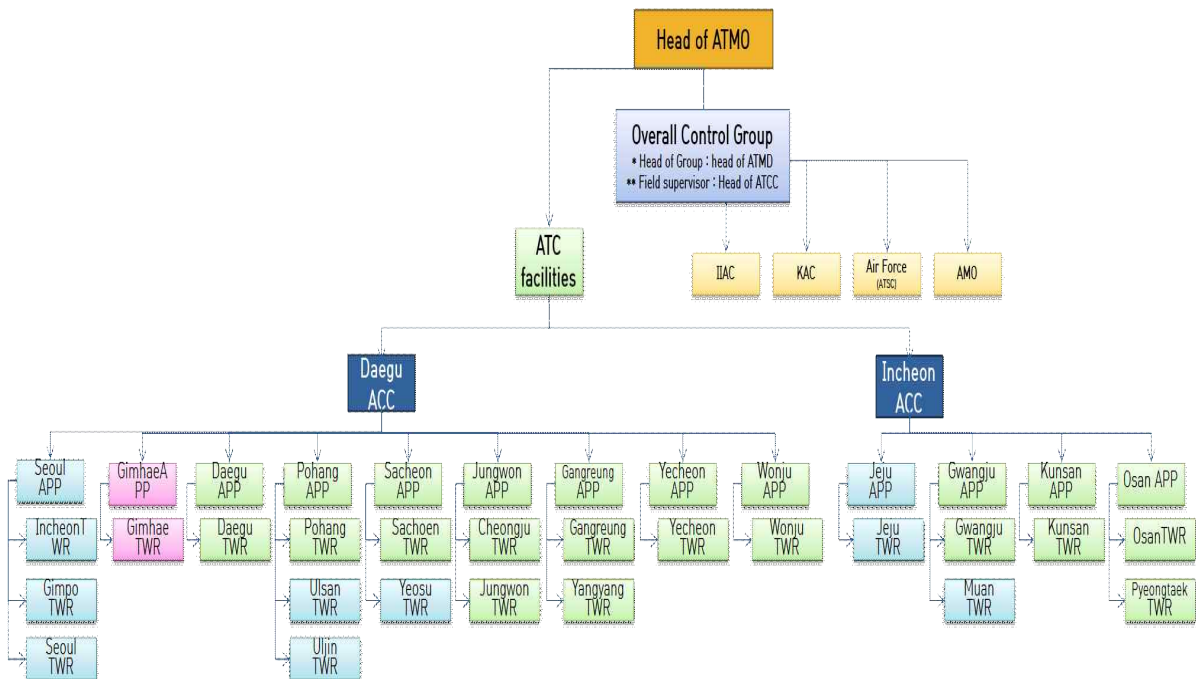
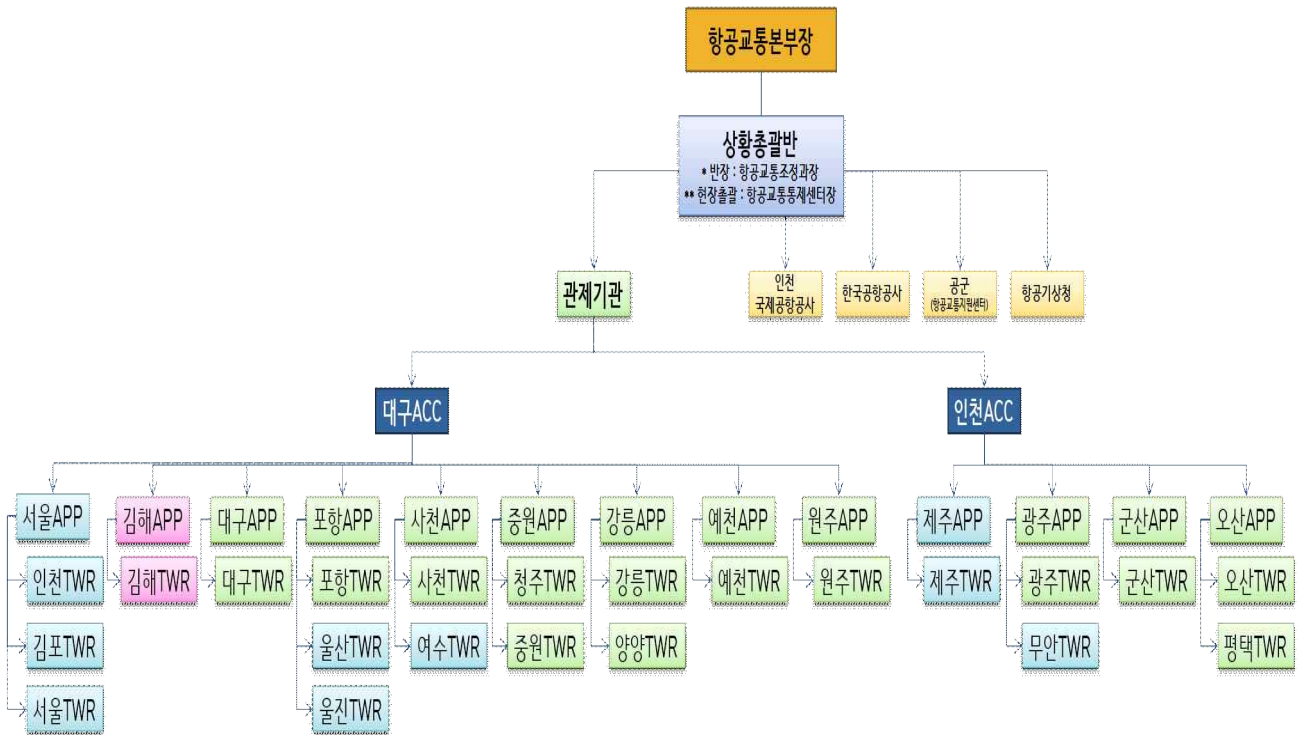
< 부록 2 >

AOCG 구성(Members of ATM Operational Contingency Group)

순번	기 관 (Organization)		전화번호 (Phone NO)
1	항공교통 본부 (ATMO)	항공교통통제센터 (ATCC)	+82-53-668-0452
2		항공관제과 (Daegu ACC)	+82-53-668-0242 (+82-53-668-0411)
3		인천교통관제소 항공관제과 (Incheon ACC)	+82-32-880-0231 (+82-32-880-0288)
4	서울지방 항공청 (SRAA)	항공관제과 (ATC Office)	+82-2-740-2255
5		서울접근관제소 (Seoul APP)	+82-2-740-2347
6		인천관제탑 (Incheon TWR)	+82-32-740-2421
7		김포관제탑 (Gimpo TWR)	+82-2-2660-2189
8	부산지방 항공청 (BRAA)	관제국 (ATC Office)	+82-51-974-2105
9		김해접근관제소 (Gimhae APP)	+82-51-974-2277
10		김해관제탑 (Gimhae TWR)	+82-51-974-2288
11	제주지방 항공청 (JRAA)	항공관제과 (ATC Office)	+82-64-797-1763
12		제주접근관제소 (Jeju APP)	+82-64-797-1680
13		제주관제탑 (Jeju TWR)	+82-64-797-1675
14	공군 (항공교통지원센터) (Military Airforce, ATSC)		+82-53-668-0460, 0477
15	항공기상청(예보과) (Aviation Meteorological Office)		+82-53-668-0469
16	인천국제공항공사(통합운영센터) (Incheon International Airport Corporation)		+82-32-741-2961,2 +82-32-741-2964,5 +82-32-741-2967,8
17	한국공항공사(중앙통제센터) (Korea Airport Corporation)		+82-2-2660-2831~33

< 부록 2-1 >

AOCG 조직도(Chart of AOCG)



ATMO : Air Traffic Management Office
 ATMD : Air Traffic Management Division
 ATCC : Air Traffic Command Center
 IIAC : Incheon International Airport Corporation
 KAC : Korea Airports Corporation
 ATSC : Air Traffic Support Center

< 부록 3 >

NOTAM 양식(NOTAM TEMPLATE)

1) 인천비행정보구역 운항 제한(우회 조연 등)

(Z /20 NOTAMN

Q)RKRR/QAFX/IV/NBO/E/000/999/3535N127000E

A)RKRR B)2002010000 C)1902032359 EST

E)DUE TO DISRUPTION OF ATS IN THE INCHEON FIR ALL ACFT ARE ADVISED TO AVOID THE FIR.)

2) 제한된 항공교통업무(ATS) 제공

(Z /20 NOTAMN

Q)RKRR/QAFX/IV/NBO/E/000/999/3535N127000E

A)RKRR B)2002010000 C)1902032359 EST

E)DUE TO ANTICIPATED DISRUPTION OF ATS IN THE INCHEON FIR ALL ACFT ARE ADVISED THAT THERE WILL BE LIMITED ATS. PILOTS MAY EXPERIENCE DLA AND OVERFLIGHTS MAY CONSIDER AVOIDING THE AIRSPACE.)

3) 우발계획(Contingency Plan) 시행

(Z /19 NOTAMN

Q)RKRR/QPCCA/IV/NBO/AE/000/999/3535N12700E

A)RKRR B)2002010000 C)2002032359 EST

E)DUE TO DISRUPTION OF ATS IN INCHEON FIR ALL ACFT ARE ADVISED THAT THE CONTINGENCY PLAN FOR ACFT INTENDING TO OVERFLY THE INCHEON FIR IS IN EFFECT. ALL FLIGHTS SHALL COMPLY WITH THE REQUIREMENT TO SELECT SPECIFIC CONTINGENCY ROUTES AND FLIGHT LEVELS APPLICABLE TO THE CONTINGENCY ROUTES AS DETAILED HERE BELOW.

1) (Number of Contingency Route) (Contingency Routings) (FLAS), etc.)

4) 우발계획(Contingency Plan) 미준수

(Z /20 NOTAMN

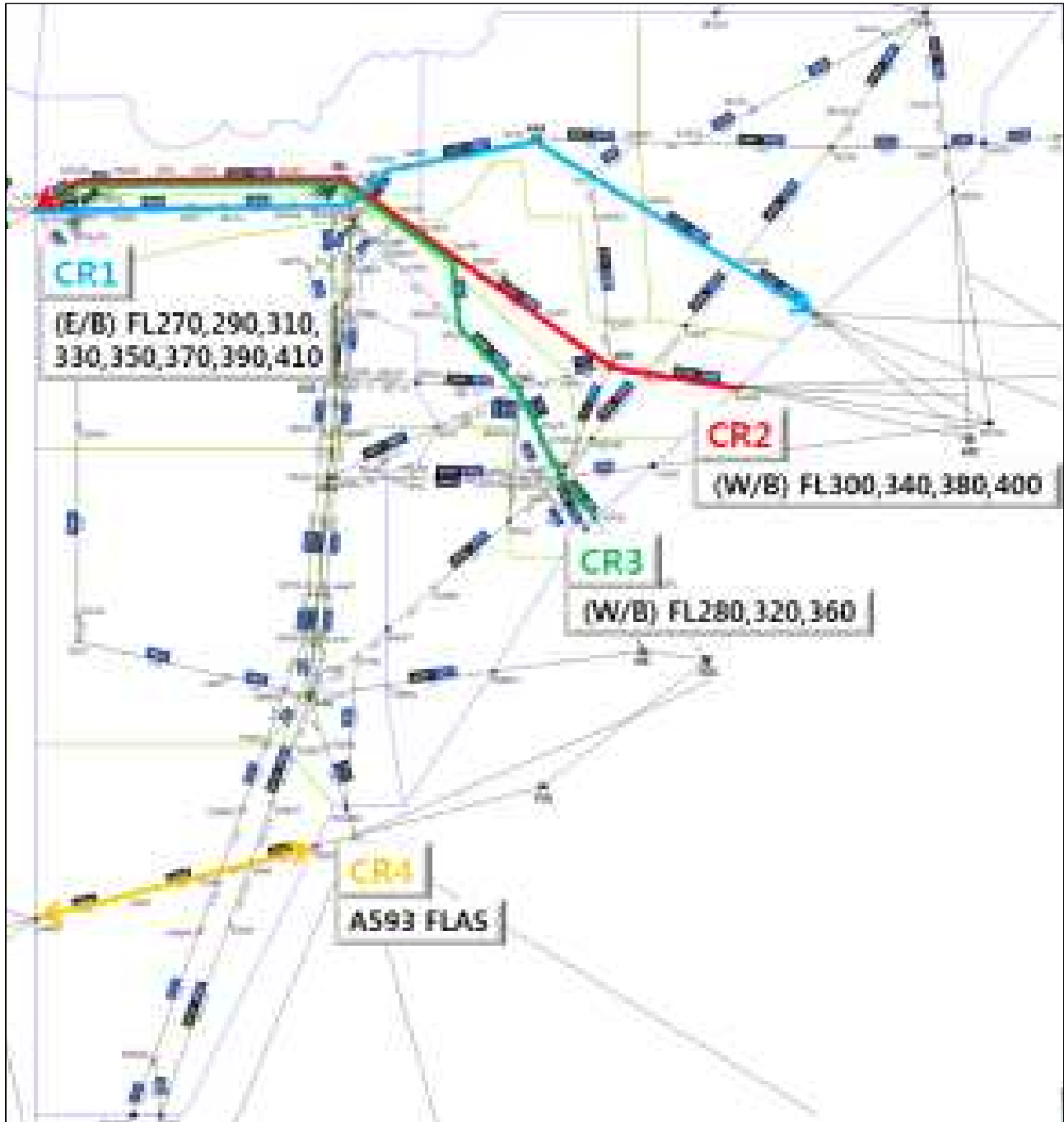
Q)RKRR/QAFX/IV/NBO/E/000/999/3535N127000E

A)RKRR B)2002010000 C)1902032359 EST

E) OPERATORS NOT ABLE TO ADHERE TO THE CONTINGENCY PLAN SHALL
AVOID THE INCHEON FIR.)

< 부록 4 >

우발경로(CONTENGENCY ROUTES)



< 부록 5 >

고도배정 및 주파수((CONTENGENCY ROUTES & COMMUNICATIONS)

우발 경로	경로	방향	고도		관할 ACC	주파수	TOC
			동쪽방향	서쪽방향			
CR1	AGAVO Y644 EGOBA Y697 LANAT	E/B	FL270, 290,310 330,350 370,390 410	-	-	KARBU (WEST 132.2, EAST 122.75)	AGAVO , LANAT
CR2	SAPRA Y685 SEL Y697 AGAVO	W/B	-	FL300, 340,380, 400	-	GUKDO (WEST 132.2, EAST 122.75)	SAPRA, AGAVO
CR3	INVOK Y782 BITUX Z53 BASEM Y685 SEL Y697 AGAVO	W/B	-	FL280, 320, 360	-		INVOK AGAVO
CR4	LAMEN A593 ONIKU	E/B, W/B	FL240, 280, 300 400	FL250, 290, 310, 390	FUKUOKA, SHANGHAI	133.6MHz 127.95MHz	LAMEN, ONIKU

1. 대구·인천ACC가 동시에 항공교통업무 제공이 불가능한 경우, 항공기 간 충돌 방지를 위해 제한된 입항지점 및 배정고도로만 입·출항이 가능하다.
2. 국제선 및 영공통과 항공기는 FL270 이상, 국내선 항공기는 FL260 이하를 비행 고도로 배정한다.
3. 항공기 간 동고도 15분 종적분리를 적용한다.
4. RVSM 미승인 항공기는 우발경로를 이용할 수 없다.
5. 우발경로 운항 시 비상주파수(121.5Mhz)를 모니터 해야 한다.

1. If the Daegu-Incheon ACC cannot provide air traffic services at the same time, only the limited entry point and assigned altitude are allowed to enter

and leave to prevent collision between aircraft.

2. International and airborne aircraft shall be assigned a flight altitude of FL270 or higher, and domestic aircraft less than FL260.
3. Apply 10 minutes longitudinal separation between aircrafts.
4. Unauthorized aircraft by RVSM cannot use the contingency route.
5. The emergency frequency (121.5Mhz) must be monitored when operating the contingency route.

< 부록 6 >

민항기 요격절차(INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT)

1. 요격절차 수립 시 준수사항 (Rules of Establishing Interception Procedures)

1.1 민항기 요격절차는 다음의 원칙에 따라 수립되어야 한다.

가) 민항기 요격은 최후의 수단으로 이용되어야 한다.

나) 항공기가 관제기관에 제출한 비행경로로 복귀하도록 유도, 영공 바깥으로 항공기 유도, 금지·제한·위험구역으로부터 이탈하도록 항공기 유도, 특정 공항에 착륙하도록 항공기에게 지시하는 경우를 제외하고 요격 절차는 항공기 확인을 위해서만 사용되어야 한다.

다) 민항기 대상 연습 요격 연습을 해서는 안된다.

라) 무선주파수가 사용가능하다면 피 요격 민항기에게 무선주파수를 이용하여 항행관련 정보를 제공해야 한다.

마) 요격 받는 민항기의 착륙이 필요한 경우, 해당 항공기 기종 특성 등을 고려하여 적절한 비행장을 선정하여야 한다.

1.1 Civil aviation intercept procedures should be established in accordance with the following principles.

a) Civil aircraft interceptors should be used as a last resolution.

b) the intercept procedure shall not apply except to induce the aircraft to return to the flight route submitted to the control agency, to guide the aircraft out of the airspace, to guide the aircraft to leave a prohibited, restricted or hazardous area, or to instruct the aircraft to land at a specific airport. It should only be used for aircraft identification.

c) Do not intercept civil aircraft exercises.

d) If radio frequencies are available, provide navigational information to the intercepted civil aircraft using radio frequencies.

e) If landing of intercepted civil aircraft is required, the appropriate aerodrome should be selected in consideration of the aircraft-type characteristics.

1.2 체약국은 민항기 요격 항공기 기동에 관한 표준 절차를 수립하여야 한다. 해당 절차는 피요격 항공기 안전을 고려하여 수립되어야 한다.

1.2 The Contracting States shall establish standard procedures for maneuvering civil aircraft interceptors. The procedure shall be established taking into account the safety of the intercepted aircraft.

1.3 체약국은 요격이 발생할 수 있는 지역에서 민항기를 식별하기 위해 2차 감시 레이더 사용 준비를 해야한다.

1.3 Contracting States shall be prepared to use secondary surveillance radar to identify civil aircraft in areas where intercept may occur.

2. 피요격 항공기 준수사항(ACTION BY INTERCEPTED AIRCRAFT)

2.1 피요격 항공기는 즉시 다음의 사항을 이행해야 한다.

가) Appendix 1에 따른 시각 신호 등을 이용한 요격기 지시

나) 가능한 경우 항공교통업무 기관에 요격 받는 사실을 통보해야 한다.

다) 비상주파수 121.5MHz를 이용하여 요격기 또는 요격기관과 무선 통신을 시도해야 하며 교신 불가 시 비상주파수 243MHz를 이용하여 재 교신을 시도하여야 한다. 교신내용에는 요격 받는 항공기의 상태와 항공기 식별요청에 대한 응답이 포함되어야 한다.

라) 항공기가 2차 감시 레이더 트랜스폰더를 탑재하고 있다면 Mode A, Code 7700을 세팅해야 한다. 항공교통업무기관에서 다른 코드 세팅을 지시한다면 항공교통업무기관의 지시에 따라야 한다.

2.1 An aircraft which is intercepted by another aircraft shall immediately:

a) Follow the instruction given by the intercepting aircraft, interpreting and responding to the visual signals listed on page ENR 1.12 – 3

- b) Notify, if possible, the appropriate air traffic services unit.
- c) Attempt to establish radio communication with the intercepting aircraft or with the appropriate intercept control unit, by making a general call on the emergency frequency 121.5 MHz, giving the identity of the intercepted aircraft and the nature of the flight; and if no contact has been established and if practicable, repeating this call on the emergency frequency 243 MHz.
- d) If equipped with SSR transponder, select Mode A, Code 7700, unless otherwise instructed by the appropriate ATS unit.

2.2 다른 무선국으로부터 요격항공기가 시각 신호를 통해 지시한 사항과 상반되는 지시를 받는 경우, 피요격 항공기는 즉시 해당 지시에 대한 확인을 요격항공기에게 요청해야 하며, 확인받는 동안 요격항공기의 시각 신호에 따라 비행해야 한다.

2.2 If any instruction received by radio from any source conflict with those given by the intercepting aircraft by visual signals, the intercepted aircraft shall request immediate clarification while continuing to comply with the visual instructions given by the intercepting aircraft.

2.3 다른 무선국으로부터 요격항공기가 무선 주파수를 통해 지시한 사항과 상반되는 지시를 받은 경우, 피요격 항공기는 즉시 해당 지시에 대한 확인을 요격항공기에게 요청해야 하며 확인받는 동안 요격항공기의 무선 주파수 상 지시에 따라 비행해야 한다.

2.3 If any instructions received by radio from any source conflict with those given by the intercepting aircraft by radio, the intercepted aircraft shall request immediate clarification while continuing to comply with the radio instructions given by the intercepting aircraft.

3. 요격 중 무선 교신(RADIO COMMUNICATION DURING INTERCEPTION)

요격 중 공용 언어로 무선 교신이 불가능 하다면 아래의 표의 구와 발음을 활용하여 지시, 응답, 정보제공을 시도하여야 한다.

If radio contact is established during interception but communication in a common language is not possible, attempts shall be made to convey instructions, acknowledgement of instructions and essential information by using the following phrases and pronunciations and transmitting each phrase twice:

요격항공기 사용 용어			피요격 항공기에 사용 용어		
용어	발음 ¹	의미	용어	발음 ¹	의미
CALLSIGN	<u>KOL</u> SA-IN	당신의 호출부호를 말하라.	CALL SIGN (호출부호) ²	<u>KOL</u> SA-IN (호출부호)	나의 호출부호는 (호출부호)다.
FOLLOW	<u>FOL</u> -LO	나를 따라오시오.	WILCO	<u>WILL</u> -KO	이해하였고 적용하겠다.
DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	착륙을 위한 하강을 하시오.	CAN NOT	<u>KANN</u> NOTT	적용할 수 없다.
YOU LAND	<u>YOU</u> LAAND	이 공항에 착륙하시오.	REPEAT	REE- <u>PEET</u>	당신의 지시를 다시말하라.
PROCEED	PRO- <u>SEED</u>	진행해도 좋다.	AM LOST	<u>AM</u> <u>LOSST</u>	위치를 모르겠다.
			MAYDAY	<u>MAYDAY</u>	조난상황에 처해있다.
			HIJACK ³	<u>HI</u> - <u>JACK</u>	공중납치 되었다.
			LAND (place name)	LAAND (place name)	(지명)에 착륙을 요청한다.
			DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	하강이 필요하다.

1. 발음칸에 강조가 되어야하는 음절은 밑줄로 표시되어 있음

2. 호출부호는 항공교통관제기관의 호출부호 및 비행계획서에 있는 항공기 호출부호를 사용함

3. 상황에 따라 용어 "HIJACK"의 사용은 바람직하지 않을 수 있음

Phrases for use by INTERCEPTING aircraft			Phrases for use by INTERCEPTED aircraft		
Phrase	Pronunciation	Meaning	Phrase	Pronunciation	Meaning
CALLSIGN	<u>KOL</u> SA-IN	What is your call sign?	CALL SIGN (call sign) ²	<u>KOL</u> SA-IN (call sign)	My call sign is (call sign)
FOLLOW	<u>FOL</u> -LO	Follow me	WILCO	<u>WILL</u> -KO	Understood. Will comply
DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	Descend for landing	CAN NOT	<u>KANN</u> NOTT	Unable to comply
YOU LAND	<u>YOU</u> LAAND	Land at this aerodrome	REPEAT	REE- <u>PEET</u>	Repeat your instruction
PROCEED	PRO- <u>SEED</u>	You may proceed	AM LOST	<u>AM</u> <u>LOSST</u>	Position unknown
			MAYDAY	<u>MAYDAY</u>	I am in distress
			HIJACK ³	<u>HI</u> - <u>JACK</u>	I have been hijacked
			LAND (place name)	LAAND (place name)	I request to land at (place name).
			DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	I require descent

1. In the second column, syllables to be emphasized are underlined.
2. The call sign required to be given is that used in radio telephony communications with air traffic services units and corresponding to the aircraft identification in the flight plan.
3. Circumstances may not always permit, nor make desirable, the use of the phrase "HIJACK".

< 부록 7 >

화산재 우발계획(VOLCANO ASH CONTINGENCY PLAN)

인천 FIR에는 비행에 영향을 줄 수 있는 화산 활동 지역이 있다. 이 지역의 주요 화산은 백두산, 울릉도에 있다.

이 화산재 우발계획은 화산 분화 전과 진행 중인 상황에 대하여 항공사와 항공로 운항 항공기에게 정보를 제공하기 위한 표준화된 지침과 절차를 제공한다. 화산재 구름의 가장 심각한 화산 오염은 비행 안전의 위험 요소로 작용한다.

화산이 분화하는 동안 화산 오염은 짧은 시간 내에 항공기의 순항고도에 도달하여 이를 초과 할 수 있으며 광범위한 지역으로 퍼질 수 있다.

일부 항공기 유형 또는 엔진 기술은 다른 항공기보다 화산 오염 물질에 더 취약하다. 따라서 적용할 특정 완화 조치에는 이러한 차이를 고려해야한다. 운송용 항공기가 10분 내에 약 150km(80NM)로 이동하고, 화산재가 그 절반의 시간에 터빈엔진 항공기의 고도까지 상승할 수 있다는 것을 고려한다면 대기의 화산 폭발 및 화산재에 대한 적절한 대응이 필수적이다.

Within Incheon FIR, there are areas of volcanic activities that are able to affect flight. The major volcanoes in the region are located in the following States: Jeju Island, Mountain Baekdu, Ulleung Island.

The volcanic ash contingency plan provides standardized guidelines and procedures for providing information to airlines and air navigation aircraft before and during volcanic eruptions. The most severe volcanic pollution of volcanic ash clouds poses a risk of flight safety.

During the eruption, volcanic pollution can reach and exceed the aircraft's cruise altitude in a short time and can spread to a wide range of areas.

Some aircraft types or engine technologies are more vulnerable to volcanic contaminants than others; therefore, any specific mitigation measures to be applied would have to take into account these variances. Considering that a transport aircraft will travel about 150 km (80 NM) in 10 minutes and that volcanic ash can rise to flight levels of turbine-engine aircraft in half that time, a timely response to volcanic eruptions and volcanic ash in the atmosphere is essential.

1. 상황 단계(Phase of Situation)

항공교통에 영향을 미치는 화산 관련 우발사태는 분화 전 단계, 분화 시작 단계, 분화 진행 단계 및 복구 단계로 총 4단계로 구분된다.

- 가) **분화 전 단계(해당되는 경우)** : 화산 폭발이 예상 될 때 "분화 경고"이라는 초기 대응이 시작된다. 적절한 NOTAM 및 항공기상(화산재 구름 SIGMET) 메시지는 각각 Annex 15 및 Annex 3에 따라 발행 될 수 있으며 가장 신속한 수단으로 영향을 받는 항공기에 전파 될 수 있다. 때로는 경고가 발생하지 않고 화산이 예기치 않게 폭발하기 때문에 분화 전 단계가 생략 될 수 있다.
- 나) **분화 시작 단계(해당되는 경우)** : 분화 단계의 시작은 화산 분출이 발생하여 화산재가 대기 중으로 유입 될 때 시작되며 주로 비행중인 항공기와 관련이 있다. Annex 15 및 Annex 3에 따라 적절한 NOTAM(ASHTAM) 및 항공기상(화산재 구름 SIGMET) 메시지를 적절하게 발행 될 수 있으며 위험구역은 NOTAM에 의해 발부 될 수 있다. 일반적으로 조종사는 명시적으로 요청하지 않는 한 위험구역으로 선포된 공역 또는 비행장으로서의 비행허가는 승인되지 않는다.
- 다) **분화 진행 단계** : 진행 중인 분화 단계는 이전 반응이 완료된 후 화산재 구름의 범위와 이동에 대한 정보를 포함하는 최초 화산재 조언(VAA)의 발부로 시작 된다. Annex 15 및 Annex 3에 따라 적절한 NOTAM(ASHTAM) 및 항공기상(화산재 구름 SIGMET) 메시지가 발행 될 수 있다.
- 라) **복구 단계** : 복구 단계는 정상적으로 화산활동이 분화 전 상태로 되돌아가지 않는다고 판단 될 때 일반적으로 발생하는 "화산재가 예측되지 않음 (NO VA EXP)"이라는 문장이 포함 된 첫 번째 화산재 구름 조언(VAA)의 발행으로 시작한다.

The response to a volcanic event that affects air traffic has been divided into four distinct phases in this document – Pre-Eruption Phase, a Start of Eruption Phase, an On-going Eruption Phase, and a Recovery Phase– as follows:

- a) **PRE-ERUPTION PHASE** (when applicable) : The initial response, "Eruption Alert", commences when a volcanic eruption is expected. Appropriate NOTAM and MET (VA SIGMET) messages may be issued in accordance

with Annex 15 and Annex 3 respectively, and disseminated to affected aircraft in flight by the most expeditious means. It should be noted that, sometimes volcanoes erupt unexpectedly without any alert being raised, hence the pre-eruption phase may be omitted.

- b) START OF ERUPTION PHASE (when applicable) : The start of eruption phase commences at the outbreak of the volcanic eruption and entrance of the volcanic ash into the atmosphere and mainly pertains to aircraft in flight. Appropriate NOTAM (ASHTAM) and MET (VA SIGMET) messages may be issued as appropriate in accordance with Annex 15 and Annex 3 respectively, and a danger area may be declared by NOTAM. Normally, clearances will not be issued through the danger airspace unless explicitly requested by the flight crew.
- c) ONGOING ERUPTION PHASE : The ongoing eruption phase commences with the issuance of the first volcanic ash advisory (VAA) containing information on the extent and movement of the volcanic ash cloud following completion of the previous reactive responses. Appropriate NOTAM (ASHTAM) and MET (VA SIGMET) messages may be issued as appropriate in accordance with Annex 15 and Annex 3 respectively.
- d) RECOVERY PHASE : The recovery phase commences with the issuance of the first VAA containing a statement that "NO VA EXP" (i.e. "No Volcanic Ash Expected") which normally occurs when it is determined that no volcanic activity has reverted to its pre-eruption state.

2. 상황 단계별 조치(Actions For Phase Of Event)

2.1 분화 전 단계 조치(Pre-Eruption Phase)

2.1.1 국내(인천 FIR) 기관의 조치(Actions by Domestic (Incheon FIR) Institutions)

항공운항에 위험을 초래할 수 있는 상당한 분화 전 화산 활동이 발생한 경우, 그 상황에 대한 정보를 받는 각 기관은 다음을 사항을 이행해야한다.

- 가) 적절한 AIS 메시지가 부속서 15에 따라 시작되었는지 확인하여야 한다. 이 정보는 화산 활동에 관한 정확한 정보를 제공해야 한다. 이 정보는 국제항공고시보취급사무소에서 발행하고 부속서 15에 따라 가능한 빨리 전파해야 한다.
- 나) 다른 체약국의 요청이 있는 경우, 위험구역을 설정하고 통보한다. 위험구역의 범위는 항공기 운항의 과도한 중단을 피하기 위해 이용 가능한 정보에 따라 넓은 지역으로 공역을 포함해야 한다. 위험구역은 반경 222km(120NM)인 원으로 설정해야 한다. 원은 화산 활동의 추정 또는 알려진 위치를 중심으로 해야 한다.
- 다) 항공교통관제기관은 위험구역으로의 진입을 허가하지는 않지만 항공기에게 위험을 전파하고 정상적인 서비스를 계속 제공한다. 위험구역에 대한 운항의 결정은 항공기 기장의 책임이다.
- 라) 화산재 구름과 관련하여 항공기상청 및 화산재자문센터(VAAC)에 자문을 요청하고(초기에 해당 기관으로부터 정보를 받은 경우 제외) 적절한 항공교통 관련 기관에 통보한다.
- 마) 이미 해당 지역 내에서 비행하는 항공기들에게 경보하고 항공기가 가장 신속하고 적절한 방식으로 해당 지역을 벗어날 수 있도록 지원해야 한다. 또한, 조종사가 위험구역에서 안전하고 효율적인 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보를 제공해야 한다. 해당 지역을 통과 할 것으로 예상되는 항공기들은 그 지역을 회피할 수 있도록 경로를 재지정해야 한다.
- 바) 영향을 받는 인접국가에 우발사태 관련 지역의 위치 등의 정보를 즉시 통보하고 인접 비행정보구역 내에 있는 항공편에 필요한 모든 노선을 협상하고 교통 흐름 및 예상 교통을 처리 할 수 있는 능력에 미치는 영향에 대한 정보를 제공해야 한다. 또한 인접국 ACC는 해당 지역을 벗어나도록 조정되지 않는 항공편에 대해 경로를 변경할 것이다. 조종사들이 시각적 관찰과 같이 해당 지역을 완전히 회피하려고 하지 않을 수도 있음을 주목하여야 한다.

In the event of significant pre-eruption volcanic activity, which could pose a hazard to aviation, ACC receiving information of such an occurrence, should carry out the following:

- a) Ensure that appropriate AIS messages are originated in accordance with

Annex 15. These must provide precise information regarding the activity of the volcano. It is imperative that this information is issued by the international NOTAM office and disseminated as soon as possible in accordance with the provisions of Annex 15;

- b) When so required by the Contracting State, establish and notify the danger zone; The scope of the hazardous area should cover airspace over a wide area according to available information to avoid excessive interruption of aircraft operations. The hazardous area should be set in a circle with a radius of 222 km (120 NM).
- c) Air traffic control do not permit entry into hazardous areas, but will transmit hazards to aircraft and continue to provide normal services. The decision to operate a hazardous area is the responsibility of the aircraft captain.
- d) Request advice of the associated Aviation Meteorological Agency and the appropriate Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) (unless the initial notification originated from such provider(s)), who will then inform the appropriate Air Traffic Management (ATM) units;
- e) Alert flights already within the area concerned and offer assistance to enable aircraft to exit the area in the most expeditious and appropriate manner. Flight crews should be provided with all necessary information required to make safe and efficient decisions in dealing with the hazards in the defined area. Flights which would be expected to penetrate the area should be re-cleared onto routes that will keep them clear; and
- f) Immediately notify other affected ACCs of the event and the location and dimensions of the area concerned. The ACC should also negotiate any re-routings necessary for flights already coordinated but still within adjacent flight information regions (FIRs) and provide any information on potential implications on traffic flow and its capability to handle the expected traffic. It is also expected that adjacent ACCs will be asked to

reroute flights not yet coordinated to keep them clear of the area. It should be noted that flight crews may take the decision not to completely avoid the area based on visual observations.

2.1.2 인접국의 조치(Actions by neighboring countries)

경보 단계 동안 위험구역을 피하기 위해 항공기의 경로가 변경되는 전술적 조치가 적용될 것이다. 이 단계는 짧은 기간 동안 지속되므로 모든 화산재 구름은 제한된 공역 내에 포함되며 항공교통 중단이 과도하지 않아야한다. 인접국 FIR 내 관련 기관은 다음과 같은 조치를 취해야한다.

가) 조언이 있을 경우, 위험 구역에 영향을 받지만 여전히 통제 할 수 있는 수준의 비행 재허가가 이루어져야 한다.

나) 별도의 지시가 없는 한 다음을 제외하고 정상적인 운영을 계속해야한다.

- 하나 이상의 경로가 위험구역의 영향을 받는 경우, 해당 경로에 대한 항공기 허가를 중지하고 해당 지역을 벗어난 경로로 다시 지정해야한다.
- 영향을 받는 지역의 위치 추적을 시작해야한다.

During the Alerting Phase aircraft will be tactically rerouted to avoid the danger zone. This phase lasts for a short period of time, so all volcanic ash clouds are contained within the limited airspace and air traffic interruptions should not be excessive. Relevant agencies within neighboring FIRs should:

a) If advised, the flight must be relicensed at a level that is affected by the danger zone but is still in control.

b) Unless otherwise indicated, normal operation shall be continued except as follows.

- If more than one route is affected by a danger zone, the aircraft permit for that route must be suspended and re-routed outside the zone.
- Start tracking the location of the affected area.

2.2 분화 시작 단계 조치(Actions For Start of Eruption Phase)

2.2.1 일반 사항(General)

2.2.1.1 이 단계는 화산재가 대기로 방출되면서 화산 폭발이 시작될 때 시작된다. 이 단계에서의 프로세스의 초점은 관련 정보의 수집 및 사용을 통해 비행 중 및 비행장에서 분화의 위험으로부터 항공기를 보호하는 것이다.

2.2.1.1 This phase commences at the outbreak of volcanic eruption with volcanic ash being ejected into the atmosphere. The focus of the processes in this phase is to protect aircraft in flight and at aerodromes from the hazards of the eruption through the collection and use of relevant information.

2.2.1.2 분화 전 단계에서 설명된 관련 조치에 더하여 분화 시작 단계의 주요 활동은 다음과 같다.

가) 분화의 시작에 대한 화산재구름 SIGMET 발부

나) NOTAM/ASHTAM 발행(항공 교통에 대한 정보 제공 및 지원. 적절한 경우 위험구역은 NOTAM을 통해 선언, 이 단계는 진행 중인 분화 단계가 활성화 될 때까지 지속)

2.2.1.2 In addition to relevant actions described under the pre-eruption phase, major activities of the start of eruption phase are:

a) Issuance of an eruption commenced VA SIGMET;

b) Issuance of NOTAM/ASHTAM (as well as provision of information and assistance to airborne traffic. As appropriate, danger areas will be declared via NOTAM. This phase will last until such time as the on-going eruption phase can be activated)

2.2.2 국내(인천 FIR) 기관의 조치(Actions by domestic institutions (Incheon FIR))

2.2.2.1 각 기관은 비행 중에 화산재의 존재, 범위 및 예측 이동에 대한 정보 및 안전하고 효율적인 비행 수행에 유용한 정보를 제공 · 공유해야 한다.

2.2.2.1 Each organization should inform flights about the existence, extent and forecast movement of volcanic ash and provide information useful for the safe and efficient conduct of flights.

2.2.2.2 필요한 경우, 만일 경보시간이 분화 전단계의 활동을 위해 충분하다면 재경로지정이 즉시 시작되거나 진행 중일 수 있다. 관련 기관은 가능한 한 신속하게 위험구역 주위로 항공기를 재편성 할 수 있도록 지원해야한다. 인접 ACC는 위험구역을 고려하여 가능한 빨리 항공기에게 동일한 정보를 제공해야한다.

2.2.2.2 If necessary, rerouting may be initiated or in progress immediately if the alarm time is sufficient for pre-differentiation activities. The agency concerned should assist in the regrouping of aircraft around hazardous areas as quickly as possible. Adjacent ACCs should provide the same information to the aircraft as soon as possible, taking into account the hazardous area.

2.2.2.3 분화가 시작되는 동안 항공교통관제기관은 일반적으로 위험구역으로 진입을 허가하지는 않지만 항공기에 위험에 대해 알리고 정상적인 서비스를 계속 제공한다. 위험구역에 대한 운항의 결정은 항공기 기장의 책임이다.

2.2.2.3 During the start of the eruption, air traffic control generally do not permit entry into the danger zone but inform the aircraft of the danger and continue to provide normal service. The decision to operate a hazardous area is the responsibility of the aircraft captain.

2.2.2.4 분화 시작 단계 동안 다음 업무가 수행되어야 한다.

가) 가용할 수 있는 제한된 정보에 따라 공역 수용량을 포함하는 위험구역을 설정

하기 위한 NOTAM이 발효되어야한다. 위험구역을 결정할 때에는 가능하면 상층풍에 관한 정보를 고려해야한다. 그 목적은 오염 범위에 대한 관련 당국의 예측이 없는 경우 비행의 안전을 보장하기 위함이다.

나) 부속서 3에 따라 적절한 MET 메시지(가장 빠른 방법으로 "분화 시작" SIGMET 메시지)를 발행해야하는 기상기관(관련 MWO 및 VAAC 등)과 긴밀한 연락을 유지한다.

다) CDM 등을 통한 항공사 및 인접 ACC와 협력하여 안전 운항을 보장하기 위한 필요한 조치를 수행한다.

라) 발행된 정보와 관찰사항(조종사 보고, 공역조치 등)이 상이한 사항에 대하여 모든 관련 사항 전파를 위해 신속히 해당 기관에 전달되도록 한다.

마) 이 단계에서 화산 활동의 강도가 현저히 감소하고 더 이상 공역이 화산재로 오염되지 않는 경우, 부속서 15에 따른 AIS 메시지를 발행한다.(그렇지 않으면 경우 항공사, 관제기관 등 관련 기관들과 분화 진행 단계에 대한 계획을 준비하고, 필요 시 CDM 개최를 시행한다)

2.2.2.4 During the start of eruption phase the ACC should:

- a) NOTAM shall enter into force to establish a hazardous area containing airspace capacity based on the limited information available. When determining a hazardous area, information on upper winds should be considered where possible. The purpose is to ensure the safety of the flight in the absence of relevant authorities' predictions about the extent of contamination.
- b) Maintain close contact with meteorological facilities (such as AMO and VAAC), who should issue appropriate MET messages ("start of eruption" SIGMET message) in accordance with Annex 3;
- c) Cooperate with airlines and neighboring ACCs through CDM, etc., and take necessary measures to ensure safe operation.
- d) Ensure that published information and observations (reports of pilots, airspace measures, etc.) are communicated promptly to the appropriate

authorities for the dissemination of all relevant matters.

- e) At this stage, if the intensity of volcanic activity is significantly reduced and the airspace is no longer contaminated with volcanic ash, an AIS message in accordance with Annex 15 shall be issued. (If not, prepare a plan for the stage of differentiation with relevant agencies such as airlines and air traffic control, and hold a CDM if necessary.)

2.2.3 인접국의 조치(Action by neighboring countries)

분화가 시작되는 동안 인접국은 다음과 같은 조치를 취해야 한다.

- 가) 해당 ATM 기관과 기존 ACC와의 긴밀한 관계를 유지하고 항공기의 안전 운항을 위한 ATM/ACC 대응방안을 업데이트하고 이행한다.
- 나) 인접국가는 기존 ACC 및 항공기 운영자와 협력하여 적절한 ATM 기관에 의해 발행한 조치에 필요한 추가적 전술 조치를 강구(이행) 해야 한다.
- 다) 위험 지역에 대하여 인지하고 있어야 한다.
- 라) 항공기 운영자, 적절한 ATM 시설 및 관련 ACC와 연계하여 분화 진행 단계 계획을 시작한다.

During the start of eruption phase neighboring countries should take the following actions:

- a) maintain a close relationship between the ATM and the existing ACC and update and implement ATM / ACC countermeasures for the safe operation of the aircraft;
- b) Neighboring countries should, in co-operation with existing ACCs and aircraft operators, take additional tactical measures necessary for measures issued by appropriate ATM unit.
- c) be aware of hazardous areas;

- d) Begin planning for the on-going eruption phase in conjunction with the aircraft operators, the appropriate ATM unit and the ACCs concerned.

2.3 분화 진행 단계 조치(Actions For Ongoing Eruption Phase)

- 2.3.1 분화 진행 단계는 부속서 3에 따라 화산재 구름의 범위와 이동에 대한 정보를 포함하는 최초의 화산재 조언(VAA) 발행으로 시작된다.

(주의) 그래픽 기반(VAG)의 화산재 조언 정보는 텍스트 기반 VAA와 동일한 정보를 포함하는 VAAC에 의해 발행 될 수도 있다.

- 2.3.1 The on-going eruption phase commences with the issuance of the first volcanic ash advisory (VAA) that contains information on the extent and movement of the volcanic ash cloud in accordance with Annex 3 provisions.

(Note) Volcanic ash advisory information in graphical format (VAG) may also be issued by the VAAC, containing the same information as its text-based VAA equivalent.

- 2.3.2 화산재 조언(VAA) NOTAM 및 항공기상 메시지를 준비하고 적절한 ATM 조치를 계획하고 적용하는 데 사용해야 한다.

- 2.3.2 Volcanic Ash Advisory (VAA) NOTAM and on-aircraft messages should be prepared and used to plan and apply appropriate ATM measures.

- 2.3.3 화산재 오염은 어떠한 공역에도 영향을 줄 수 있다. 따라서 모든 상황에 대한 조치를 규정 할 수는 없다. 더욱이 관련 기관에서 취해야 하는 조치를 자세히 규정할 수 없다면 다음의 가이드라인이 이 단계에서 유용할 수는 있으나 의무적이거나 반드시 이행해야 하는 것으로 고려할 필요는 없다.

가) 화산재 이동에 영향을 받는 경우 부속서 15에 따른 적절한 AIS 메시지가 작성되어야 한다. 모든 관련 기관은 모든 관련자에게 전파될 수 있도록 취해진 조치에 대한 세부 사항을 지속적으로 발행해야 한다.

나) 화산재의 영향 및 정도에 따라 CDM 개최 등을 고려하여야 하며 이를 위해

VAACs, 항공교통서비스 제공자(ANSP) 등과 유선 회의 등을 통해 최신 정보를 공유하여야 한다.

다) 관련 기관은 항공사의 비행계획 목적을 위해 화산재로 오염된 지역의 종류를 식별하여야 하고, 횡적 범위를 통과하는 산악 지형인 것처럼 취급될 수 있음을 인식해야한다.

라) 발행된 정보와 관찰사항(조종사 보고, 공역조치 등)이 상이한 사항은 신속히 MWO, VAAC, AIS/NOF로 전달되어야 한다.

2.3.3 The volcanic contamination may affect any airspace; therefore, it is not possible to prescribe measures to be taken for all situations. The following guidance therefore may prove useful during the on-going eruption phase but should not be considered mandatory or exhaustive:

- a) ACC affected by the movement of the volcanic ash should ensure that appropriate AIS messages are originated in accordance with Annex 15. The ATM unit should continue to publish details on measures taken to ensure dissemination to all concerned;
- b) CDM should be considered according to the impact and extent of volcanic ash, and the latest information should be shared through wired meetings with VAACs and Air Traffic Service Providers (ANSP).
- c) the relevant agencies shall identify species in areas contaminated with volcanic ash for the purpose of flight planning by the airline; It should be recognized that it can be treated as if it is mountainous terrain passing up the lateral extent.
- d) Any differences between published information and observations (pilot reports, airspace measures, etc.) shall be promptly communicated to the AMO, VAAC, AIS / NOF

2.4 복구 단계 조치(Actions For Recovery Phase)

2.4.1 복구 단계는 "화산재가 예측되지 않음(NO VA EXP)"이라는 내용이 포함된 첫 번째 VAA의 발행으로 시작된다. 즉, 화산 활동이 분출 전 단계로 돌아가거나 공역이 더 이상 화산재 오염에 영향을 받지 않는 상태를 말한다. 마지막으로 부속서 15에 따른 적절한 AIS 메시지(즉, 유효 NOTAM의 취소 및 신규 NOTAM/ASHTAM)가 발행되어야 한다.

2.4.1 The recovery phase commences with the issuance of the first VAA/VAG containing a statement that "NO VA EXP" (i.e. no volcanic ash expected) – which normally occurs when it is determined that the volcanic activity has reverted to its pre-eruption state and the airspace is no longer affected by volcanic ash contamination. Consequently, appropriate AIS messages (i.e. Cancelling the active NOTAM, a new NOTAMC and NOTAM/ASHTAM) should be issued in accordance with Annex 15.

2.4.2 모든 항공교통업무시설은 최대한 빨리 정상 상태로 복귀해야 한다.

2.4.2 All air traffic services facilities should return to normal as soon as possible.

3. 항공교통관제절차(Air Traffic Control Procedures)

3.1 화산재 구름이 항공교통업무기관에 보고되거나 예측되는 경우 다음 조치를 취해야 한다.

가) 해당 지역을 통과하거나 통과 예정인 항공기에게 화산폭발 및 화산재 이동 정보를 제공하고 조종사의 의도를 확인한다.

나) 조종사가 대체 공항으로 착륙을 원하거나 대체 항공로를 요청하는 경우 해당 관제시설에 비행정보를 통보하고 해당 공항의 기상정보 등 부가적인 정보를 제공한다.

다) 항공기 체공 및 대체 항공로 이용에 대비하여 MCRC와 체공구역 확보를 요청한다.

3.1 If volcanic ash cloud is reported or forecasted to the responsible ATS unit,

the following actions should be taken:

- a) Provide volcanic eruptions and volcanic ash movement information to aircraft passing through or intended to pass through the area and verify pilot intent.
- b) If the pilot wants to land at an alternative airport or requests an alternative route, the pilot will be notified of the flight information and provide additional information, such as weather information at the airport.
- c) Request MCRC and secured airspace in preparation for airborne and alternative air routes.

3.2 조종사가 화산재 구름 지역으로 들어갔음을 선언하면 항공교통관제기관은 다음을 수행해야한다.

가) 비상 상황에서의 항공기에게 적용 가능한 조치를 취한다.

나) 조종사가 요청하거나 공역 또는 교통 상황에 의해 요구되지 않는 한 경로 또는 고도 변경을 하지 않는다.

3.2 When the pilot declares that he has entered the volcanic ash cloud area, the ATC must:

- a) Take action applicable to the aircraft in an emergency;
- b) No change in route or altitude unless requested by the pilot or required by airspace or traffic conditions.

<화산 분출 관련 SIGMET/NOTAM/ASHTAM 예시>

1. 화산 활동(분출 전) 경고 NOTAM 예시

(Z0001/20 NOTAMN

Q) RKRR/QWWXX/IV/NBO/W/000/999/3535N12700EXXX

A) RKRR B) 2001200830 C) 2001201100

E) VOLCANIC ACT ADVISORY FOR (NAME OF VOLCANO) VOLCANO, INCREASED VOLCANIC ACTIVITY OF (NAME OF VOLCANO) VOLCANO INDICATES THE POSSIBILITY OF IMMINENT ERUPTION. ACFT PILOTS SHOULD REMAIN ALERT FOR POSSIBLE ERUPTION, STEAM, ASH CLOUDS AND REPORT IT TO ATC FACILITY.

F) GND G) UNL)

2. 화산의 최초 분출 후의 위험구역 공고 NOTAM 예시

(Z0001/20 NOTAMN

Q) RKRR/QRDCA/IV/NBO/W/000/530/3535N12700EXXX

A) RKRR B) 1602260900 C) 1602261200

E) TEMPO DANGER AREA ACT DUE TO VOLCANIC ERUPTION REPORTED IN VOLCANO NAME 000 ...N ...E. VOLCANIC ASH CLOUD REPORTED REACHING FLXXX. ACFT ARE REQUIRED TO REMAIN AT LEAST XXX NM CLEAR OF VOLCANO SUMMIT AND MAINTAIN WATCH FOR INFO RELATED WITH THE VOLCANO AS ASH CLOUDS AND BALLISTIC FRAGMENTS FM SUDDEN EXPLOSIONS MAY POSE HAZARD TO ACFT.

F) SFC G) FL530)

3. 화산 활동(분출 전) 경고 ASHTAM 예시

(VAR0001 RKRR 01011410

ASHTAM 0001/20

A) RKRR

B) 2001011350

C) (VOLCANO NAME)

D) N3535E12700

E) YELLOW

F) SFC/FL070 N0142 E12755 - N0139 E12753 - N0145 E12730 -
N0146E12638 - N0211 E12642 - N0205 E12733

G) MOV SE 5KT

H) NIL

I) NIL

J) KAMA(Korean aviation Meteorological Agency)

K) WEAK INTERMITTENT VA ERUPTIONS TO FL070, ACFT PILOTS
SHOULD KEEP ALERT FOR EXPLOSIVE ERUPTION OF VOLCANO

4. 화산 분출 경고 ASHTAM 예시

(VARK0001 RKRR 01011410

ASHTAM 0001/20

A) RKRR

B) 2001011350

C) (VOLCANO NAME)

D) N3535E12700

E) RED

F) SFC/FL530 N3431 E12755 - N3535 E12654 - N3435 E12730 -
N3450E12638 - N3520 E12642 - N3620 E12733

G) MOV SE 15KT

H) Y711

I) Y711 NOT AVL BTN KANKA-BONSO(FL330 TO FL530)

ALTN RTE: (NAME OF AWY, FIX, NAVAID, etc.) (UNI/BI-DIRECTIONAL)

J) KAMA(Korean aviation Meteorological Agency)

K) VA TO FL380 MOV NE. VA TO FL530 MOV SE.

FCST VA CLD +6 HR: 01/1300Z SFC/FL380 N3531 E12755 - N3435
E12654 - N3335 E12730 - N3450E12638 - N3320 E12642

SFC/FL450 N3341 E12755 - N3535 E12654 - N3635 E12650 - N3250
E12538 - N3340 E12652 - N3250 E12533

FCST VA CLD +12 HR: 01/1900Z SFC/FL380 N3431 E12755 - N3535
E12654 - N3435 E12730 - N3450E12638 - N3520 E12642 SFC/FL450
N3531 E12555 - N3555 E12554 - N3335 E12630 - N3330E12658 -

N3620 E12742 - N3520 E12723

FCST VA CLD +18 HR: 02/0100Z SFC/FL380 N3431 E12655 - N3555
E12624 - N3455 E12750 - N3650E12738 - N3550 E12742

RMK : ACFT PILOTS ARE STRONGLY ADVISED TO KEEP XXX NM
CLEAR OF VOLCANO SUMMIT AS BALLISTIC FRAGMENTS FM SUDDEN
EXPLOSIONS MAY POSE HAZARD TO ACFT.

5. 화산 분출 감소 경고 ASHTAM 예시

(VARK0001 RKRR 01091410

ASHTAM 0001/20

A) RKRR(FIR AFFECTED)

B) 2001011350

C) (VOLCANO NAME)

D) N3535E12700

E) ORANGE OR RED(VOLCANO LEVEL OF ALERT COLOUR CODE)

F) SFC/FL230 N0142 E12755 - N0139 E12753 - N0145 E12730 - N0146E12638

G) MOV SE 12KT(DIRECTION OF MOVEMENT OF ASH CLOUD)

H) Y711

I) NIL

J) KAMA(Korean aviation Meteorological Agency)

K) FCST VA CLD +6 HR: 01/1300Z SFC/FL380 N3531 E12755 - N3435
E12654 - N3335 E12730 - N3450E12638 - N3320 E12642 SFC/FL450
N3341 E12755 - N3535 E12654 - N3635 E12650 - N3250 E12538

FCST VA CLD +12 HR: 01/1900Z SFC/FL380 N3431 E12755 - N3535
E12654 - N3435 E12730 - N3450E12638 - N3520 E12642 SFC/FL450
N3531 E12555 - N3555 E12554 - N3335 E12630 - N3330E12658

FCST VA CLD +18 HR: 02/0100Z SFC/FL380 N3431 E12655 - N3555
E12624 - N3455 E12750 - N3650 E12738 - N3550 E12742 - N3650
E12753

RMK : REGULAR DISCRETE ERUPTIONS TO FL230 EXT NE WITH
OCCASIONAL VA TO FL450 EXT SW. LAST ERUPTION TO FL530 OBS
AT 01/1350Z, WHILE VA APPEARS TO HAVE LARGELY DISSIPATED,
MINOR VA EXPECTED IN THE AREA.